Barnsäker Bränslekork

Ett samarbete mellan KTH och Trangia AB

David Brimberg Tengzelius
Frida Lundborg



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:142
KTH Industriell teknik och management
Maskinkonstruktion
SE-100 44 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:142

Barnsäker Bränslekork

David Brimberg Tengzelius
Frida Lundborg

Godkänt	Examinator	Handledare
2024	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	Trangia	Helena Fagerlund

Sammanfattning

Trangia AB är ett familjeägt företag baserat och beläget i Trångsviken, nära Östersund. Företaget har sålt matlagningsutrustning för utomhusbruk sedan 1925, där deras stormkök är storsäljaren. Med deras fabrik i Trångsviken har de lyckats nå marknader över hela världen. Till stormköket kan både gas och spritbränsle användas. Trangia säljer därför gasbrännare för användare som vill bruka köket med gas som bränsle, och bränsleflaskor för användare som vill använda spritbränsle. Bränsleflaskan har länge kunnat säljas i hela världen, men har sedan nyligen förbjudits från att säljas i USA och Kanada. Orsaken till förbudet är två standarder som gäller både i USA och Kanada. Standarderna i fråga är ASTM F2517-22e1 och ASTM F3326-21 vilka behandlar säkerheten för användare av bränslebehållare. ASTM F2517-22e1 hanterar specifikt barnsäkerheten för bränslebehållare, för att förhindra barn från att komma åt bränsle. ASTM F3326-21 behandlar flamsäkerheten, för att minimera risken att flammor propagerar in i bränslebehållare och eventuella explosioner det kan leda till. För att Trangia ska återfå rättigheten att sälja sin bränsleflaska i USA och Kanada behöver de på grund av de nya standarderna omforma flaskan och dess kork i enlighet med kraven som standarderna ställer.

I detta projekt har en ny bränsleflaska och bränslekork utvecklats i samarbete med Trangia. Störst fokus har placerats på bränslekorkens barnsäkerhet. Designprocessen bestod först av en förstudie där standarderna analyserades, marknaden undersöktes, en behovsanalys och en funktionsanalys formulerades samt en kravspecifikation utformades. Sedan genererades idéer för bränslekorken och bränsleflaskan som mynnade ut i tre koncept med olika lösningar till problemformuleringen. Ett av koncepten valdes för att vidareutvecklas till en slutgiltig produkt. Den slutgiltiga produkten har löst barnsäkerheten (ASTM F2517-22e1) med en reglagekork som måste tryckas in och skruvas ut samtidigt. Då reglagekorken är utskruvad kan dels bränslekorken skruvas av flaskan, samt kan en tapp på bränslekorken tryckas in för att möjliggöra bränsle att flöda ur flaskan. Flamsäkerheten (ASTM F3326-21) kräver en separat komponent som sitter i flaskans öppning. Den komponenten valdes i ett tidigt skede att uteslutas från projektet efter kontakt med Trangia samt handledare på KTH.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor's Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2024:142

Child Resistant Fuel Cap

David Brimberg Tengzelius
Frida Lundborg

Approved	Examiner	Supervisor
2024	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	Trangia	Helena Fagerlund

Abstract

Trangia AB is a family-owned company based in Trångsviken, near Östersund. The company has been selling outdoor cooking equipment since 1925, with their storm kitchen being the best-seller. With their factory in Trångsviken, they have managed to reach markets all over the world. The storm kitchen can be used with both gas and liquid fuel. Therefore, Trangia sells gas burners for users who want to use gas as fuel, and fuel bottles for users who want to use liquid fuel. The fuel bottle has long been sold worldwide, but recently it has been banned from sale in the USA and Canada. The cause of the ban is two standards that apply in both the USA and Canada. The standards in question are ASTM F2517-22e1 and ASTM F3326-21, which address user safety. ASTM F2517-22e1 specifically addresses child safety for fuel containers, to prevent children from opening fuel bottles and reaching the fuel inside. ASTM F3326-21 addresses flame safety, to minimize the risk of flames propagating into fuel containers and the potential explosions this could lead to. In order for Trangia to regain the right to sell their fuel bottle in the USA and Canada, they need to redesign the bottle and its cap according to the requirements set by these standards.

In this project, a new fuel bottle and fuel cap have been developed in collaboration with Trangia. The main focus has been on the child safety of the fuel cap. The design process began with a study where the standards were analyzed, the market was investigated, the consumer needs and the required functions of the fuel cap were formulated, and a specification of requirements was formed. Then, ideas for the fuel cap and bottle were generated which resulted in three concepts with different solutions to the problem formulation. One of the concepts was chosen to be further developed into a final concept. The final concept has solved child safety (ASTM F2517-22e1) with a control cap which must be pressed in and unscrewed simultaneously. When the control cap is unscrewed, the fuel cap can be unscrewed from the bottle, and a tab on the fuel cap can be pushed in to allow fuel to flow out of the bottle. Flame safety (ASTM F3326-21) requires a component that sits inside the bottle, and it was decided early on to exclude this component from the project after meetings with Traniga as well as a supervisor at KTH.

FÖRORD

Vi vill tacka Trangia AB för ett givande och roligt projekt samt för att de bidragit med det material som krävts för att genomföra arbetet. Vi vill även rikta ett stort tack till Helena Fagerlund som agerat kontaktperson på Trangia och för alla givande diskussioner och kontakt genom hela projektet.

Vi vill tacka de kurskamrater som gett oss feedback under samtliga handledningar under arbetets gång.

Avslutningsvis vill vi tacka Stefan Ståhlgren som handledare och för allt stöd och synpunkter genom projektet.

David Brimberg Tengzelius, Frida Lundborg

Stockholm 2024-05-27

NOMENCLATURE

CAD	Computer Aided Design - datorprogram för 3D-modellering
ASTM F3326-21	Standard Specification for Flame Mitigation Devices on Portable Fuel Containers - standarder för flamsäkerhet
ASTM F2517-22e1	Standard Specification for Determination of Child Resistance of Portable Fuel Containers for Consumer Use - standarder för barnsäkerhet
PFC	Portable Fuel Containers - behållare för flytande bränslen såsom bensin och fotogen
FMD	Flame Mitigation Device - en säkerhetsanordning som motverkar explosion då eld propagerar in i behållaren
Hällanordning	Ett system som är konstruerat för att möjliggöra kontrollerad överföring eller hällning av vätska från en behållare till en annan
Hällmekanism	En mekanism som reglerar flöde av vätska

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning I

Abstract III

Förord V

Nomenclature VII

1 INTRODUKTION 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte/Mål 2
1.3 Avgränsningar 2
1.4 Målgrupp 3
2 FÖRSTUDIE 5
2.1 Standarder enligt ASTM (American Society for Testing and Materials) 5
2.1.1 ASTM F2517-22e1 - Barnsäkerhet 5
2.1.2 ASTM F3326-21 - Flamsäkerhet 5
2.1.3 Flame Mitigation Device (FMD) 6
2.2 Marknadsundersökning 6
2.2.1 Bränsleflaskor 7
2.2.2 Bränsledunkar 8
2.2.3 Lösningar för barnsäkerhet i korkar 8
2.2.4 Observationsstudie 9
2.2.5 Marknadsundersökningens slutsats 10
2.3 Behovsanalys 10
2.4 Funktionsanalys 10
2.5 Kravspecifikation 11
3 IDÉUTVECKLING 13
3.1 Idégenerering 13
3.2 Koncept 14
3.2.1 Koncept 1 14
3.2.2 Koncept 2 16
3.2.3 Koncept 3 17
3.3 Prototyper 19
3.4 Valt koncept 20
4 VIDAREUTVECKLING 21
4.1 Iterering 21
4.1.1 Tätning 21
4.1.2 Flöde 22

4.1.3 Tryck 22
5 SLUTGILTIGT KONCEPT 23
5.1 Utformning 23
5.2 Material 24
5.3 Mått 26
5.4 Användarmanual 27
5.5 Slutgiltig prototyp 29
6 DISKUSSION 31
7 SLUTSATS 33
8 REFERENSER 35
9 FIGURFÖRTECKNING 37
10 BILAGOR 39

Bilaga A. Behovsanalys

Bilaga B. Moodboards

Bilaga C. Funktionsanalys

Bilaga D. Kravspecifikation

Bilaga E. Kriterieviktsmatris

Bilaga F. Måttritningar

1 INTRODUKTION

Projektet inleddes med att skapa en bättre bild av företaget Trangia, samt att definiera projektets syfte och mål. Avgränsningar fastställdes och målgruppen definierades.

1.1 Bakgrund

Trangia är ett svenskt familjeägt företag som grundades 1925 av John E Jonsson. De erbjuder ett brett sortiment av användarvänliga stormkök som drivs av t-sprit eller gas, men även annan matlagningsutrustning för friluftsliv. Med stort fokus på hållbarhet strävar de efter att producera sina produkter i Sverige, och en av deras största drivkrafter är att "få ut fler människor i naturen" (Trangia 2024). År 1951 lanserades Trangiaköket med ett komplett matlagningssystem med brännare, kittel och vindskydd. Sedan dess har inga större förändringar skett i designen vilket har bidragit till att Trangia blivit ett starkt varumärke och därmed välkänt runt om i världen med deras ikoniska design.

För att säkerställa säker påfyllning av spritbrännaren erbjuder Trangia idag en bränsleflaska med en säkerhetskork. Korkens utformning gör att man kan hälla bränsle utan att ta av korken
För att aktivera hällanordningen måste en tapp aktivt hållas intryckt (se *kägla* i Figur 1). Säkerhetskorken har ett avluftningsrör samt ett hällrör som gör att vätskan rinner utan att klunka eller spilla. När tappen släpps stängs flaskan och förhindrar vätskan från att fortsätta rinna, samtidigt som det hindrar eldslågor att slå in i flaskan och orsaka explosion. Flaskan stängs på grund av en fjäder som sitter an mot tappen, där fjädern trycker tappen till sitt ursprungliga läge då tappen släpps (se position för fjädern i Figur 1). För att tappen ska kunna tryckas ner måste först reglagekorken (se *kork* markerat i rött i Figur 1) skruvas upp, och vice versa för att stänga hällmekanismen.



Figur 1. *Trangias bränslekork och korkens genomskärning*

I samband med att nya regler införts gällande barnsäkerheten kan inte bränslekorken säljas i USA eller Kanada. Trangia vill därför utveckla en bränslekork med en ny design som bevarar dess nuvarande säkerhetsfunktion men som även innefattar barnsäkerhetsaspekten. För att den ska bli godkänd på marknaderna i USA och Kanada måste korken uppfylla ASTM (American Society for Testing and Materials) standarderna F3326-21 för att klassas som flamsäker, och F2517-22e1 för att klassas som barnsäker. Dessa standarder formulerar specifikationer, testmetoder och praxis som bränslekorken måste uppfylla innan den kan godkännas på marknaderna.

1.2 Syfte/Mål

Det övergripande syftet med projektet var att undersöka hur Trangias bränslekork kunde utvecklas för att bevara den nuvarande säkerhetsprincipen och som även inkluderar barnsäkerhetsaspekten. Målet och problemformuleringen var därför att utveckla en ny bränslekork som är barn- och flamsäker och som är kompatibel med Trangias nuvarande bränsleflaskor, där flaskans övre del även kan modifieras.

1.3 Avgränsningar

På grund av brist på resurser och tid utfördes inga tester för barn- och flamsäkerhet enligt ASTM F2517-22e1 och ASTM F3326-21. Detta innebär att den nyutvecklade korken endast kommer att kunna utvärderas teoretiskt inom dessa aspekter.

Den initiala uppdragsbeskrivningen nämnde inte att en flame mitigation device (FMD) behövde utvecklas utöver korken, för att uppfylla standarden ASTM F3326-21. Projektet begränsades därför till att fokusera på främst barnsäkerhetsaspekten vid utformningen av korken. Detta beslut togs efter möten med kontaktpersonen Helena Fagerlund från Trangia AB. Under möten angående FMD konstaterades även möjligheten till implementering av en FMD i ett senare skede i produktens utveckling.

1.4 Målgrupp

Den avsedda målgruppen är Trangias nuvarande kunder och specifikt alla användare av Trangias bränsleflaska med bränslekork. Målgruppen utgör därför en bred variation av människor världen över med ett intresse för friluftsliv. Denna målgrupp valdes i enlighet med uppdragsgivarens specifikationer och i samband med projektets syfte och mål. En moodboard utformades för att tydliggöra målgruppen, se Figur 2.



Figur 2. *Moodboard för målgruppen*

2 FÖRSTUDIE

Projektet inleddes med en informationssökning för att få kunskap om hur marknaden och kundbehoven såg ut. Standarderna för flamsäkerhet ASTM F3326-21 och för barnsäkerhet ASTM F2517-22e1 undersöktes även då dessa måste uppfyllas för att korken ska kunna säljas i USA och Kanada.

2.1 Standarder enligt ASTM (American Society for Testing and Materials)

För att bränslekorken ska kunna säljas på marknaden i USA och Kanada, finns standarder så kallade ASTM (American Society for Testing and Materials) som måste uppfyllas. Dessa formulerar specifikationer, testmetoder och praxis som olika produkter och lösningar måste uppfylla innan de kan godkännas på marknaden.

2.1.1 ASTM F2517-22e1 - Barnsäkerhet

ASTM F2517-22e1 (Standard Specification for Determination of Child Resistance of Portable Fuel Containers for Consumer Use) beskriver de krav som ställs på en produkt för att produkten ska klassas som barnsäker (ASTM 2022). Kraven som ställs är att ett antal tester för olika åldersgrupper måste klaras av. Testerna utförs dels av barn och dels av vuxna.

Vid tester utförda av barn gäller att barn mellan åldrarna 42 till 51 månader inte ska kunna förstå hur öppningen fungerar och därmed inte kunna öppna behållaren. Dessa tester sker i grupper av 50 barn, där produkten godkänns om tre eller färre barn lyckas öppna behållaren inom spannet av fem minuter, alternativt om fem eller färre barn lyckas öppna behållaren inom tio minuter. Under de första fem minuterna får barnen ingen demonstration av hur produkten fungerar, men efter de första fem minuterna får de en demonstration av hur behållaren öppnas. Om antalet barn som lyckas öppna behållaren är över tre efter fem minuter respektive fem efter tio minuter, krävs vidare tester med grupper av 50 barn. Detta kan fortsätta upp till att totalt 200 barn har testat produkten. Vid tester utförda av vuxna är det 100 personer mellan åldrarna 18 till 70 år som försöker öppna behållaren. För att testet ska godkännas behöver 90% av deltagarna lyckas öppna behållaren inom fem minuter. En generell förutsättning för att dessa tester ska klaras av är att öppningen av behållaren kräver att två rörelser utförs samtidigt.

2.1.2 ASTM F3326-21 - Flamsäkerhet

ASTM F3326-21 (Standard Specification for Flame Mitigation Devices on Portable Fuel Containers) beskriver de krav som ställs på en produkt för att produkten ska klassas som flamsäker (ASTM 2021). Även i denna standard består kraven av ett antal tester. Några av de tester som standarden består av är: Hållfasthetstest vid fall, trycktest, flödestest, FMD-effektivitetstest och kemisk hållbarhetskonditionering. Med testerna ställs alltså krav på behållarens hållbarhet samt FMDs förmåga att motverka propagering av flammor in i behållare och eventuella explosioner.

2.1.3 Flame Mitigation Device (FMD)

En Flame Mitigation Device (FMD) är en säkerhetsanordning som motverkar explosion, det vill säga eld från att propagera när eld tränger in i behållaren. Det finns olika sorters FMDs för olika typer av behållare och system men en standard-modell för bränsledunkar visas i Figur 3 nedan. Denna är utformad med ett nät som begränsar flödet samt reglerar förhållandet mellan bränsle och syre i dunken. Denna typ av FMD fästs i öppningen av dunken. Då inkludering av FMD valdes bort vid avgränsningar, utvecklades ingen FMD under projektet.



Figur 3. *Flame Mitigation Device (FMD)*

2.2 Marknadsundersökning

En marknadsundersökning utfördes för att undersöka vilka produkter som finns på marknaden idag. Undersökningen bestod av sökningar på internet samt butiksbesök. Detta för att få en bättre inblick i vad företaget Trangia redan gjort samt vilka märken och produkter som dominerar på marknaden och vilka konkurrenterna är. Produkter som undersöktes var främst bränsleflaskor och bränsledunkar samt barnsäkra lösningar för korkar.

2.2.1 Bränsleflaskor

Vid internetsökningar hittades bränsleflaskor till stormkök som använder en annan hällanordning än Trangias nuvarande bränsleflaska. Hällanordningen i många av dessa bränsleflaskor består av en pump enligt Figur 4, där bränslet i flaskan pumpas till brännaren. Några märken som använder denna funktion för bränsleöverföring är Primus, Optimus och MSR. Där Primus och MSR flaskorna tillverkas i aluminium medan Optimus flaskorna är gjorda av stål. Gemensamt för alla tre är att de erbjuder en skruvkork som är barnsäker genom att den måste tryckas ner för att kunna skruvas upp. Dessa korkar är även utformade med en ögla för att möjliggöra fästning i exempelvis en ryggsäck (Figur 4).



Figur 4. *Bränsleflaskor från primus, optimus och MSR (till vänster) och en bränslepump (till höger)*

Utöver Primus, Optimus och MSRs bränsleflaskor som är avsedda att fyllas på, finns även engångsflaskor för olika sorters bränslen. Dessa flaskor är vanligtvis gjorda av plast och där korken ofta är barnsäker med samma mekanism som de tidigare nämnt, där den måste tryckas ner och vridas samtidigt för att kunna skruvas upp. Två exempel på sådana flaskor ses i Figur 5.



Figur 5. *Spritbränslen från Jo sport och Kemetyl*

2.2.2 Bränsledunkar

Bränsledunkar undersöktes också, specifikt sådana som kunde säljas i USA och Kanada och därmed följde standarderna ASTM F2517-22e1 och ASTM F3326-21. Företaget Scepter producerar en bränsledunk som har en FMD. Där FMD:n som tidigare nämnt finns för att minimera explosioner då eld propagerar in i dunken, och är en nödvändig komponent för att uppfylla kraven som ställs av ASTM F3326-21. Deras bränsledunk har även en lösning för att motverka vakuum vid hällning, som gör att flödet blir konstant. De har löst detta genom att ha ett rör enligt Figur 6, som möjliggör luft att flöda in i dunken i samma takt som bränsle lämnar dunken.



Figur 6. *Scepter Smartcontrol Gasoline Can och Spout Replacement, med rör som möjliggör jämnt flöde*

2.2.3 Lösningar för barnsäkerhet i korkar

För olika lösningar gällande barnsäkra korkar identifierades fyra huvudgrupper av utformningar, se Figur 7. Den dominerande lösningen är en förslutning som måste tryckas ned och vridas samtidigt för att öppnas, som bland annat Primus, Optimus och MSR använder sig av. En annan utformning kräver att två sidor av korken behöver tryckas in för att kunna vrida korken. Ett exempel på en produkt som har en sådan lösning är munskölj från märken som Colgate, Crest och Listerine. Andra barnsäkra korkar har en tapp på sidan som behöver tryckas ner för att kunna skruva upp korken, och som bland annat förekommer i Scepters bränsledunk. Den fjärde utformningen är en kork med en pil som behöver vridas och matcha en pil på behållaren för att hamna i korrekt läge.När korken är i korrekt läge kan den tryckas upp och tas av. Denna lösning förekommer i många medicinska behållare för exempelvis piller.



Figur 7. *De fyra vanligaste lösningarna för barnsäkra korkar, i ordning de förklaras i texten*

Tanken bakom dessa barnsäkra lösningar är att små barn varken har den styrka eller fingerfärdighet som krävs för dessa operationer, det vill säga när två saker eller rörelser behöver utföras samtidigt. En säker användning kräver däremot att korken återställs till sitt ursprungliga skick efter att behållaren stängts igen. Dessa barnsäkra förslutningar kan samtidigt vara en utmaning för äldre och personer med nedsatt handfunktion. Något som därför måste tas hänsyn till vid utformningen av barnsäkra produkter är att de barnsäkra lösningarna måste vara tillräckligt lätta att förstå och använda för alla vuxna.

2.2.4 Observationsstudie

Observationsstudien bestod av butiksbesök på Alewalds, Naturkompaniet och Clas Ohlson, där frågor ställdes till butikspersonalen. Något som nämndes på Alewalds var att gas generellt är att föredra över spritbränsle vid användning av stormkök. Detta då gas är effektivare och förhindrar spill vid användning men även möjliggör bättre kontroll av lågan. Vid bruk av spritbränslen måste användaren ha koll på hur mycket bränsle som behövs. I fallet där för lite bränsle hällts i brännaren måste mer försiktigt fyllas på, medan vid överskott av bränsle måste det brännas upp innan stormköket kan nedmonteras. Därför har gaskök blivit allt vanligare på marknaden och främst bland nya användare av stormkök.

Alla tre butikerna som besöktes, säljer Trangias bränsleflaska med säkerhetskork vilket tyder på att Trangia är ett dominerande märke för denna sorts produkt, se Figur 8. En annan bränsleflaska som Alewalds säljer i sin butik är MSR flaskor med dess barnsäkra kork som måste tryckas ned och vridas samtidigt för att öppnas. Detta är en barnsäker lösning som även förekommer i många engångsflaskor för spritbränslen, som dessa tre butiker också säljer.



Figur 8. *Bränsleflaskor (vänster) och barnsäker kork (höger)*

2.2.5 Marknadsundersökningens slutsats

Sammanfattningsvis är den dominerande lösningen för olika sorters barnsäkra förslutningar en kork som måste tryckas in och vridas samtidigt för att kunna skruvas upp. Många bränsleflaskor, både engångsflaskor och flaskor avsedda för att fyllas på, använder just denna lösning för en barnsäker kork. Exempel på sådana är Primus, MSR och Optimus. Dessa är däremot utformade för att kunna användas med en pump som istället automatiskt överför bränslet till brännaren. När det kom till bränsledunkar använder många en liknande lösning som Scepters Smartcontrol Gasoline Can, vilken har en tapp som måste tryckas ner för att kunna skruva av hällpipen. Följaktligen konstaterades det under marknadsundersökningen samt observationsstudien, att det inte fanns någon direkt konkurrerande produkt till Trangias nuvarande bränslekork. Detta då ingen annan bränslebehållare har en kork som aktivt måste hållas för att aktivera hällanordningen och där den automatiskt stängs när den släpps.

2.3 Behovsanalys

Med ASTM standarderna och målgruppen som grund togs en behovsanalys fram där behoven delades in i tre områden: fysiska behov, kognitiva behov och emotionella behov, se bilaga A. Ett av de viktigaste fysiska behoven var att korken skulle bevara Trangias nuvarande säkerhetsaspekt, det vill säga, släpper man flaskan ska öppningen till hällningen automatiskt stängas. Detta behov är ett av de viktigaste då denna funktion var ett krav enligt Trangia. Ett av de viktigaste kognitiva behoven var att korken skulle ha en lättförståelig funktion, alltså att det skulle vara enkelt att förstå hur den används för en vuxen. Ett till lika viktigt kognitivt behov var att korken skulle ha en svår funktion för ett barn att förstå. Dessa behov var särskilt viktiga då att de reflekterar kraven som ställs från standarden ASTM F2517-22e1. Ett av de emotionella behoven var att bränslekorken skulle vara enhetlig med Trangias produkter för att den skulle passa in i deras produktkatalog. För att enklare kunna överblicka Trangias produkter och deras designprofil skapades tre moodboards; en för form, en för färg och en för material (se Bilaga B).

2.4 Funktionsanalys

En funktionsanalys gjordes även för att skapa en överblick av de funktioner som bränslekorken behövde, samt huruvida dessa var önskvärda eller krav. Huvudfunktionen sattes till *erbjuda förslutning,* det vill säga att motverka bränsle att oavsiktligt lämna behållaren. Medan delfunktionerna var *tillåta av- och påmontering* på bränsleflaskan samt *äga täthet.* Där täthet innefattade att det behövde vara tätt mellan kork och flaska, samt att en viss kraft krävdes för att skruva upp bränslekorken. För fullständig funktionsanalys, se bilaga C.

2.5 Kravspecifikation

Kravspecifikationen hade i uppgift att tydligt beskriva de lösningsoberoende krav och önskemål som ställdes på bränslekorken. Kunskapen som samlades från förstudien tillsammans med Trangias riktlinjer och ASTM standarderna resulterade i en kravspecifikation som delades upp i dess krav och önskemål. Detta för att konkretisera målgruppens behov och få en djupare förståelse över vilka problem produkten skulle lösa. Den första versionen skickades till projektets kontaktperson från Trangia AB, Helena Fagerlund och reviderades efter återkoppling. Kravspecifikationen användes sedan som ett styrdokument vid konceptgenereringen för hur produkten skulle utformas. Störst vikt låg vid bränslekorkens säkerhet och Trangias riktlinjer, och några av dessa krav och önskemål redovisas nedan. För fullständig kravspecifikation, se bilaga D.

Tålighet

- K. Bränslekorken ska ha hög korrosionsbeständighet, mot saltvatten, sötvatten, bränsle/bensin och eld
- K. Bränslekorken ska förhindra smuts (ex. jord, löv) från att fastna i korkens inre funktionsytor samt från att kontaminera bränslet

Användning

- K. Bränslekorken ska enkelt kunna användas av målgruppen
- Ö. Bränslekorken bör vara lätt att montera på bränsleflaskan för användning

Säkerhet

- K. Bränslekorken ska klara av ett tryck på 20 kPa med luft vid en hålltid på 5 min
- K. Bränslekorken ska vara barnsäker, det vill säga få godkänt på tester (enligt ASTM F2517-22e1)
- K. Bränslekorken ska förhindra att flammor propagerar in till bränsleflaskan via öppningen för hällning

Utformning

- K. Bränslekorken ska passa in i Trangias nuvarande produktkatalog
- K. Bränslekorken ska möjliggöra konstant flöde av bränsle

Produktion

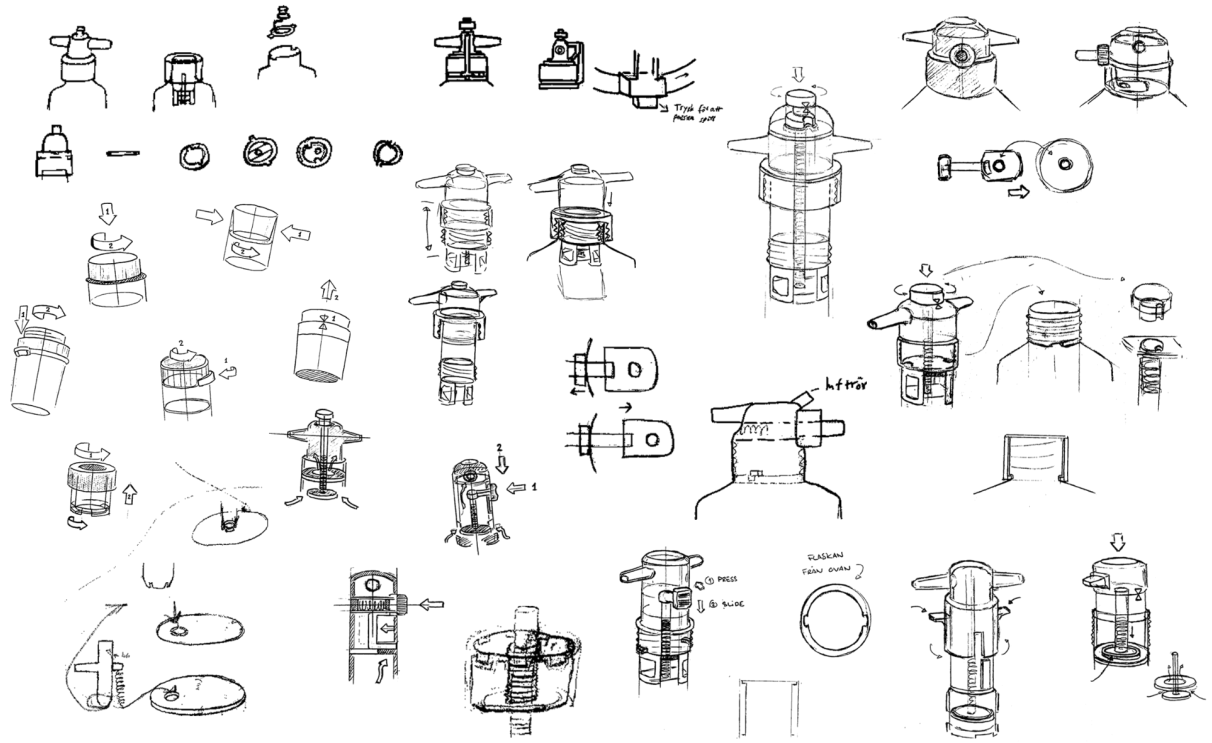
- Ö. Bränslekorken bör vara tillverkad i återvinningsbart material
- Ö. Bränslekorken bör vara möjlig att producera med befintliga maskiner (som Trangia har idag)

3 IDÉUTVECKLING

Efter att informationssökningen gjordes, inleddes idéutvecklingsprocessen för att ta fram ett antal produktkoncept. I denna fas användes den information som hämtades i förstudien med hjälp av olika metoder för att generera och iterera olika idéer.

3.1 Idégenerering

Förstudien resulterade i ett flertal idéutkast som sedan kom att utgöra grunden till utformandet av kommande koncept. Barnsäkerheten för korken behövde förhindra barn från att ta av korken samt förhindra barn från att öppna hällmekanismen. Delar av idégenereringen bestod därför av skisser där endast en av öppningarna hanterades, för att senare itereras och kombineras till en fullständig kork med barnsäkerhet för vardera öppningar. Skisser där endast en av öppningarna hanteras samt fullständiga skisser visas i Figur 9.



Figur 9. *Skisser under idégenereringsprocessen*

Skisserna under idégenereringen gjordes med förstudien som grund och med problemformuleringen i åtanke. I vilken det formulerades att Trangias nuvarande bränsleflaska fick modifieras över det angivna strecket, se Figur 10.



Figur 10. *Bränsleflaskan fick modifieras över det angivna strecket*

3.2 Koncept

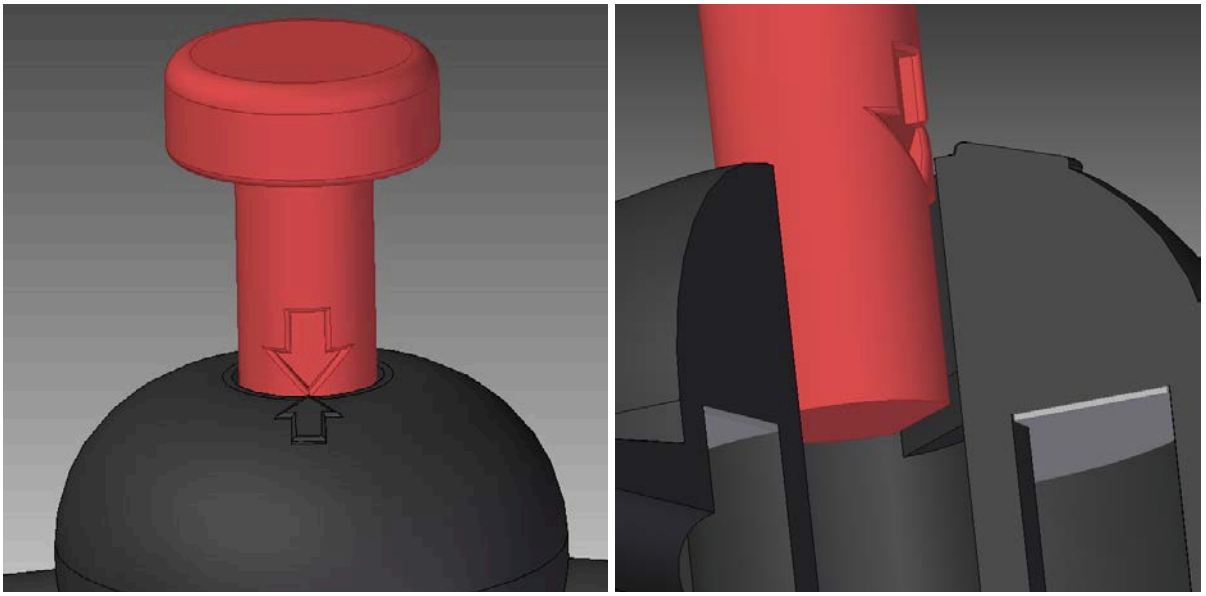
Under idégenereringen togs tre slutgiltiga koncept fram, där alla tre koncept på olika sätt löste problemformuleringen, se Figur 11.



Figur 11. *Rendering av: Koncept 1 (vänster), koncept 2 (mitten) och koncept 3 (höger)*

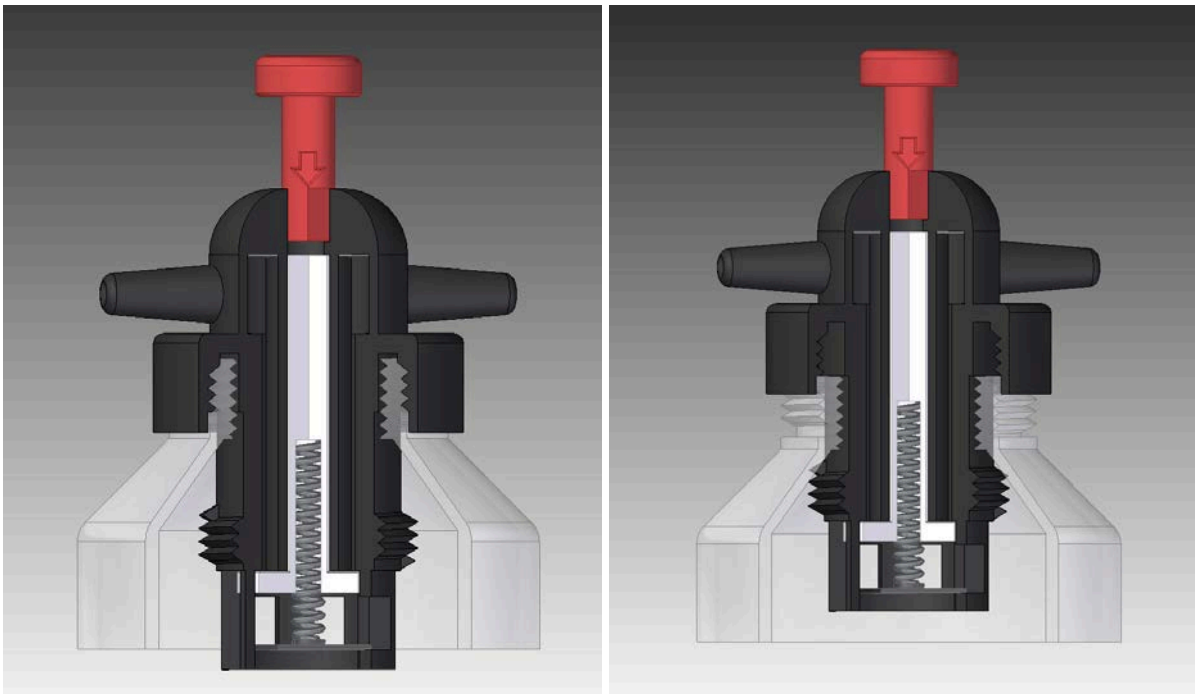
3.2.1 Koncept 1

Koncept 1 använder samma grundidé för hällmekanismen som Trangias nuvarande kork - en fjäder och en tapp som aktivt måste tryckas ner för att aktivera öppningen. För att denna öppning ska vara barnsäker kombinerades tappen med en av de barnsäkra lösningarna som identifierades under marknadsundersökningen. Där tappen måste vridas för att två pilar ska matchas upp, en nertill på tappen och en upptill på korken, vilket möjliggör att tappen i sig kan tryckas ner. Detta genom att korken är utformad på insidan med en öppning och en klack som har samma form som tappens utskärning, se Figur 12. Då pilarna inte matchar, kan tappen inte tryckas förbi klacken och därmed förhindras tappen att tryckas ner på fjädern och att bränsle kan komma ut.



Figur 12. *Bild till vänster visar på när pilar matchas, bild till höger visar hur tappen passerar klacken*

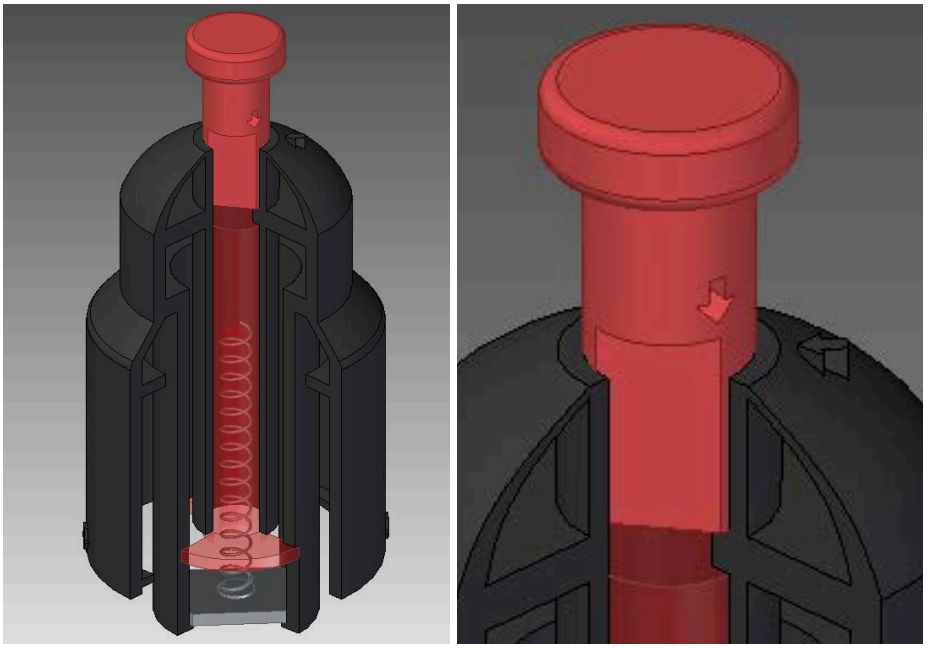
För att avmontera korken från flaskan måste den skruvas av i två steg. Först från flaskans yttergänga, vilket då bildar ett glapp mellan flaskans inre gänga och korkens undre gänga. För att kunna skruva av korken från flaskans innergänga, måste den dras upp fem millimeter för att korkens undre gängor ska komma i kontakt med flaskan, och därefter skruvas upp helt som visas Figur 13.



Figur 13. *I bild till vänster är bränslekorken helt nerskruvad, i bild till höger har den skruvats upp från flaskans yttre gängor, och måste lyftas innan den kan skruvas av från de inre gängorna*

3.2.2 Koncept 2

Koncept 2 använder samma princip för hällmekanismen som koncept 1, med en fjäder och en tapp där pilar måste matchas upp för att tappen ska kunna tryckas ner enligt Figur 14.

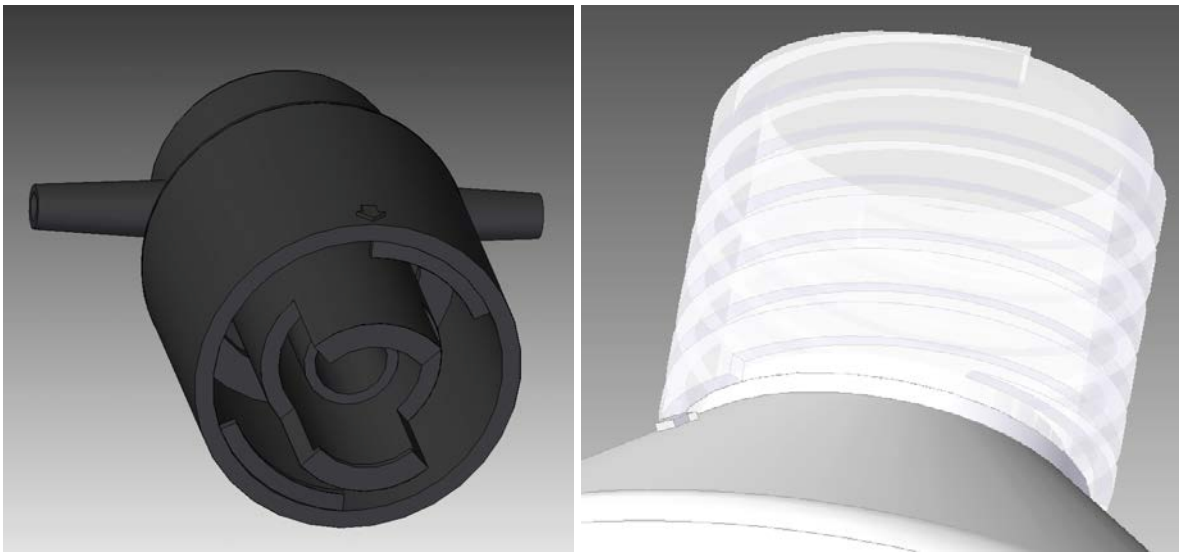


Figur 14. *Pilar matchas för att möjliggöra tapp att tryckas ner förbi en klack. Använder samma säkerhetsprincip som Trangias bränslekork, där en fjäder trycker upp tappen då den släpps*

Det som skiljer koncept 2 från koncept 1 är mekanismen för hur korken skruvas av. För att skruva av korken är det en pil upptill på flaskan, och en nertill på korken. Dessa pilar behöver matcha för att korken ska kunna gå att börja skruva upp, enligt Figur 15. Om pilarna inte matchar sitter korken fast på flaskan. Om pilarna pekar mot varandra kan korken lyftas upp fem millimeter, två hakar på korken hamnar då i varsitt spår på flaskan och korken kan skruvas upp enligt Figur 16. De två hakarna är låsta under spåren då pilarna inte pekar mot varandra.



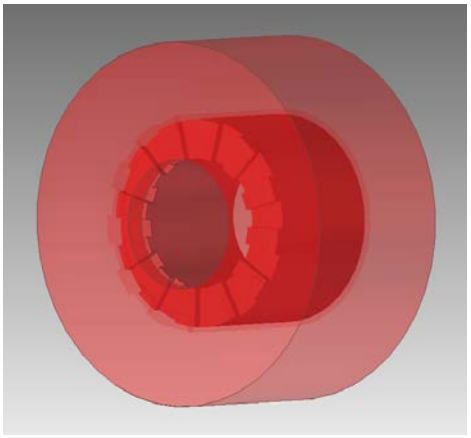
Figur 15: *En pil på bränslekorken matchas med en pil på flaskan, bränslekorken kan då skruvas av*



Figur 16. *Korken har två hakar nertill, dessa kan föras in i spår på flaskans utsida då pilar matchar*

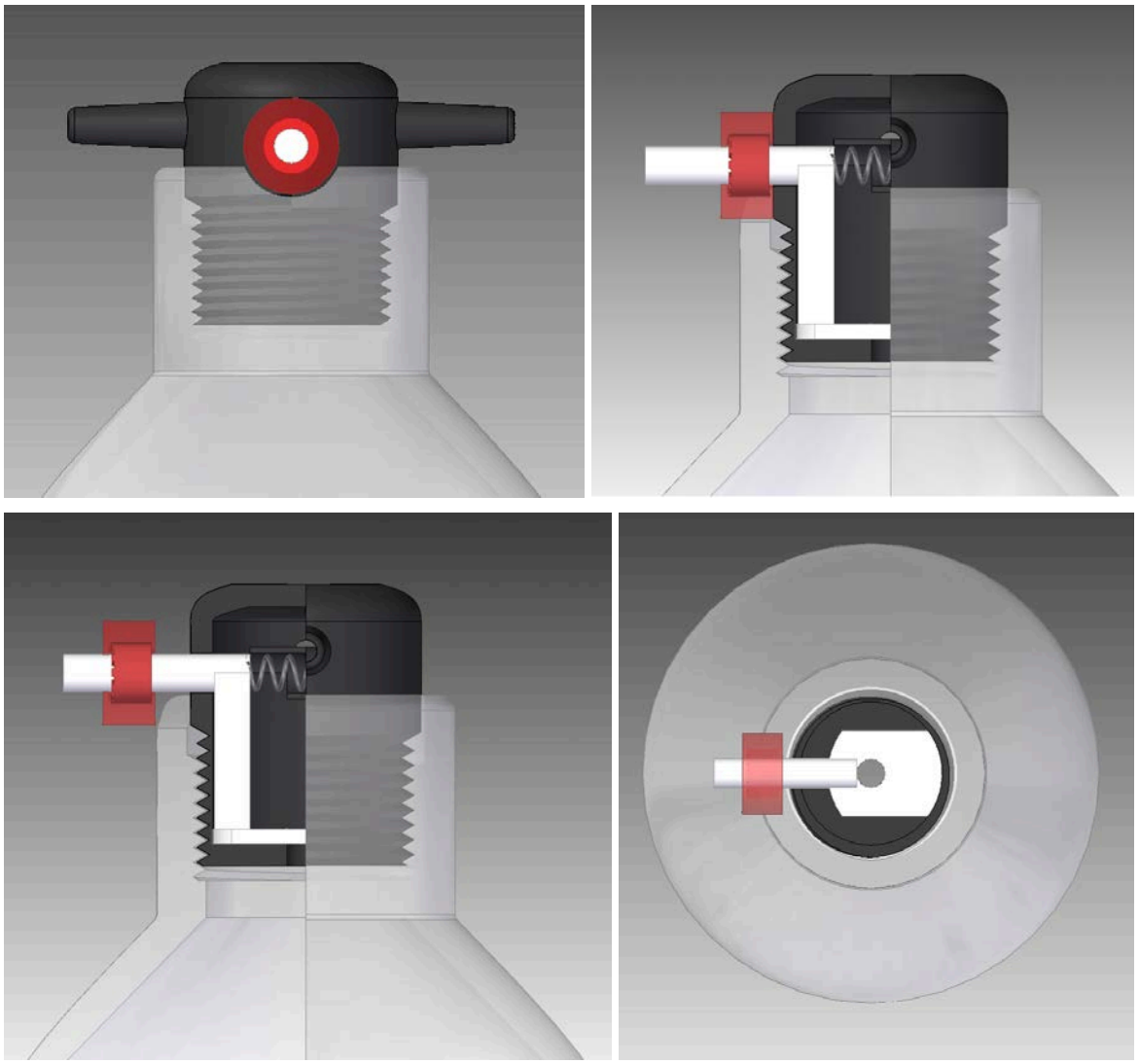
3.2.3 Koncept 3

För tappen använder koncept 3 en mekanism lik den Trangias nuvarande bränslekork använder, där en liten reglagekork som sitter på tappen måste skruvas ut för att tappen ska kunna tryckas, och därmed möjliggöra vätska att flöda. När tappen sedan släpps trycks den tillbaka i sitt ursprungliga stängda läge med hjälp av en fjäder. Reglagekorken kan endast skruvas ut då den trycks in och roteras samtidigt (en lösning som hittades i många barnsäkra korkar under marknadsanalysen). Denna rörelse krävs då reglagekorken är uppdelad i två delar, en inre del som har gängor mot tappen och en yttre del som kan rotera fritt, men får fäste mot den inre delen då den trycks in. Delarna får fäste genom att ha utskärningar som passar ihop när den yttre delen trycks in enligt Figur 17.



Figur 17. *Reglagekorkens två delar, där den yttre är halvtransparent och den inre är opak*

Tappen sitter i detta koncept på sidan istället för på ovansidan enligt Figur 18. På detta vis kan bränslekorken inte skruvas av flaskan då reglagekorken tar stopp i en utskärning i flaskan när reglagekorken är inskruvad. För att skruva av bränslekorken behöver reglagekorken skruvas ut, och först då kan bränslekorken rotera och skruvas av flaskan. Alltså utgör barnsäkerheten för tappen (reglagekorken som måste tryckas in), barnsäkerheten för både hällmekanismen och avskruvning av bränslekorken.



Figur 18. *Reglagekorkens och tappens olika lägen. Då reglagekorken är inskruvad år både bränslekorken och tappen låst. Då reglagekorken är utskruvad kan bränslekorken skruvas av och tappen kan tryckas in*

3.3 Prototyper

För att kontrollera att de tre framtagna koncepten fungerade i verkligheten var skapandet av prototyper väsentligt. Prototyper gjordes för respektive koncept med hjälp av CAD-modeller som skrevs ut med en 3D-skrivare. I detta stadie lades även stor vikt på hur korken skulle monteras på bränsleflaskan och därmed även tas isär. Olika gängor testades dels med hjälp av SolidEdge inbyggda funktion *threads* men även med andra tillvägagångssätt för att skapa samma grundfunktion. Dessa skapades även med en 3D-skrivare och processen genomfördes ett flertal gånger för att slutligen hitta rätt proportioner och mått mellan flaskans respektive bränslekorkens gängor. De tre framtagna koncepten fungerade slutligen som de var avsedda, se Figur 19.



Figur 19. *Prototyper för koncept 1 (vänster), 2 (mitten) och 3 (höger), tillverkade med 3D-skrivare*

Några av de viktigaste för- och nackdelar som kunde identifieras för respektive koncept var följande:

Koncept 1:

+ Enkel att implementera på Trangias nuvarande flaska.
- Svag barnsäkerhet
- Svag mot inre tryck

Koncept 2:

+ Bra barnsäkerhet
- Svår att täta
- Ostadig gänga
- Svag mot inre tryck

Koncept 3:

+ Bra barnsäkerhet
+ Bra att barnsäkerheten löstes i en och samma del
- Svår att täta
- Ojämnt flöde

3.4 Valt koncept

För att välja vilket koncept att gå vidare med gjordes en utvärdering av de tre koncepten. Med hjälp av en kriterieviktsmatris bedömdes varje koncept och jämfördes med de önskemål och krav som ställdes på korken.

Kriterieviktsmatrisen baserades främst på kraven och önskemålen från kravspecifikationen och de viktigaste funktionerna från funktionsanalysen. Några av de viktigaste områdena var barnsäkerhet för hällmekanismen och barnsäkerhet för avmontering av bränslekorken samt att bevara säkerhetsprincipen som utgörs av en fjäder i Trangias nuvarande flaska.

När det kom till reglering av hällmekanism, uttrycka funktion och förtydliga användning, fick koncept 2 högst betyg. Dess svaghet kring att klara tryck visade sig däremot vara märkbart sämre än för de andra två koncepten. Koncept 1 och 2 betygsattes väldigt lika i många av aspekterna då de använder sig av samma hällmekanism. Koncept 3 visade sig uppfylla många av de viktigare önskemålen bättre än de andra två. Till exempel när det kom till att bevara säkerhetsprincip, barnsäker avmontering och klara tryck.

De tre koncepten fick en likartad totalpoäng enligt kriterieviktsmatrisen, där koncept 3 fick 242 poäng, koncept 2 fick 236 poäng och koncept 1 fick 230 poäng (se bilaga E för fullständig matris). För att ytterligare underbygga valet av koncept kontaktades Helena Fagerlund från Trangia AB om råd. Koncepten redovisades och som matrisen tydde på menade även Helena att koncept 3 hade störst potential. Därför valdes det att gå vidare med Koncept 3, vars olika stadier visas i Figur 20.



Figur 20. *Koncept 3 i dess olika stadier: CAD-modell (vänster), prototyp (mitten) och rendering (höger)*

4 VIDAREUTVECKLING

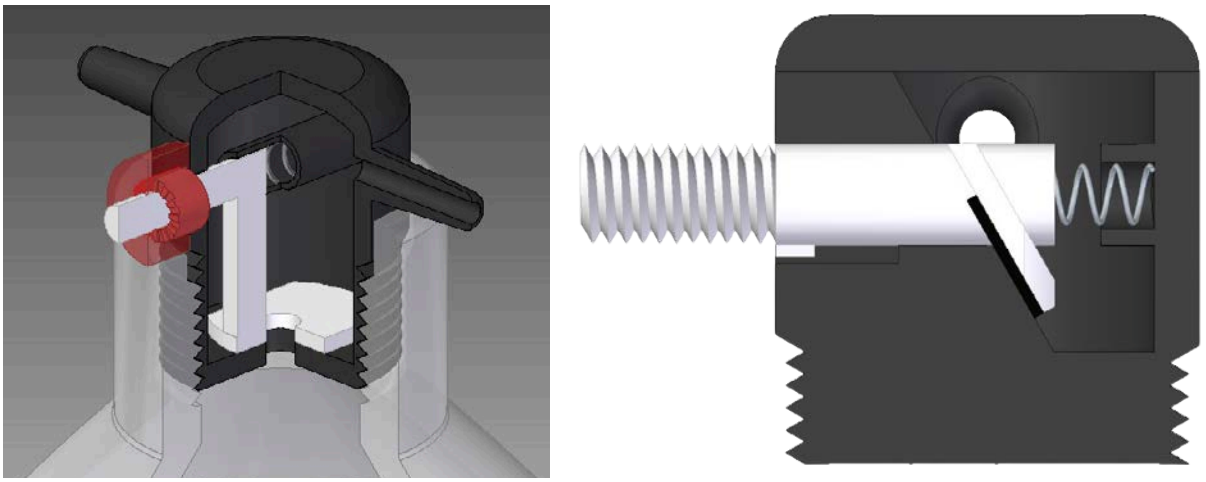
Efter idéutvecklingsprocessen och val av koncept påbörjades vidareutvecklingen och en ytterligare idégenerering. I denna fas lades stor vikt på bristerna hos det valda konceptet samt återkoppling till kravspecifikationen och de krav och önskemål som bränslekorken måste uppfylla.

4.1 Iterering

Vid vidareutvecklingen påbörjades andra fasen av idégenereringen där det främst utreddes vilka brister koncept 3 hade. De största bristerna som identifierades var följande: Tillräcklig tätning, jämnt och tillräckligt flöde samt bränslekorkens förmåga att motstå inre tryck.

4.1.1 Tätning

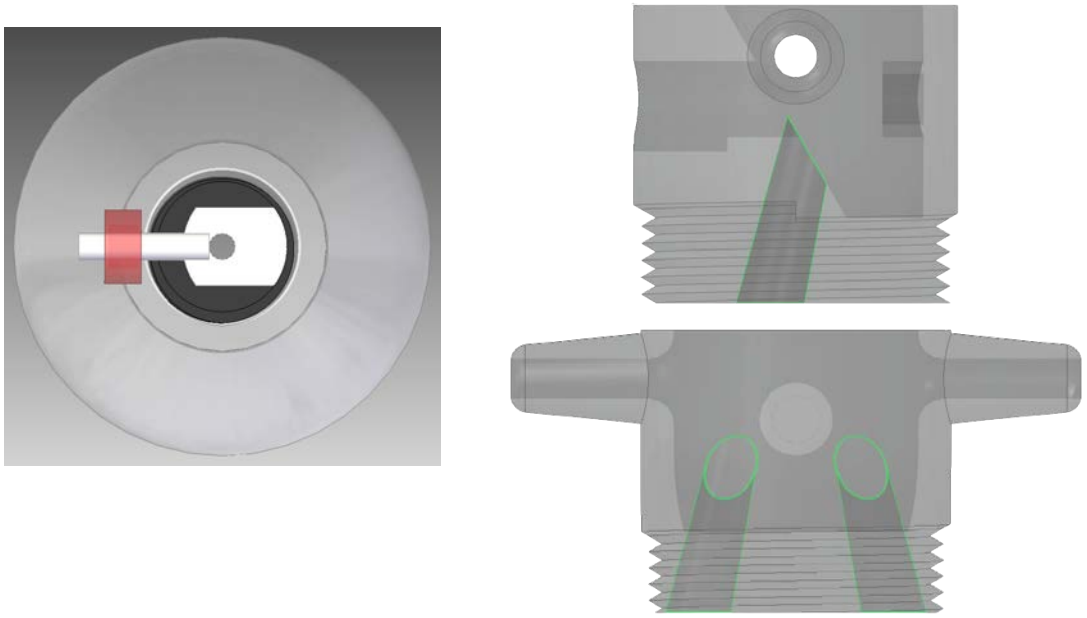
Konceptets svårighet med tätning inuti korken var att få packningen att ligga tätt intill korkens nedre hål. Problemet låg i att hålet som krävde tätningen låg vertikalt medan fjädern tryckte packningen i horisontellt led. Fjädern hjälpte därför inte till med att täta utan motverkade snarare tätningen. Som åtgärd för detta problem sattes packningen som skapade tätningen i fjäderns riktning (packningen sitter an mot en platta på tappens inre del). Öppningen nertill i bränslekorken flyttades även för att kunna täckas av packningen, se Figur 21.



Figur 21. *I bilden till vänster visas konceptets ursprungliga utformning, och till höger redovisas den nya placeringen av plattan för bättre tätning*

4.1.2 Flöde

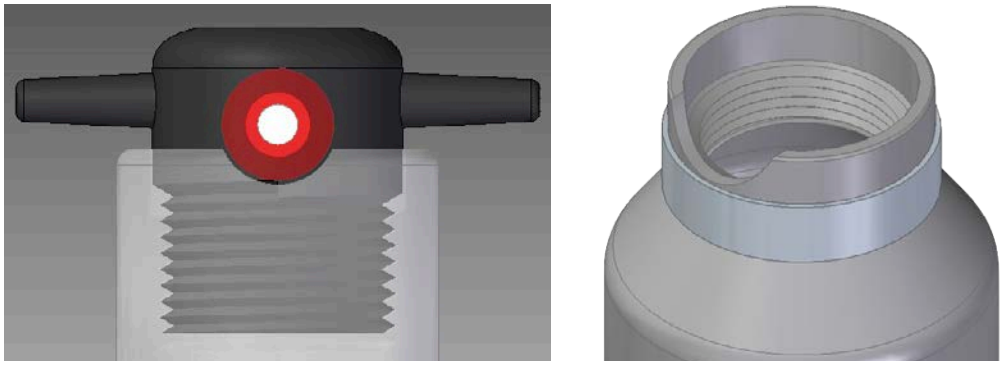
För att låta bränslet flöda jämnt ur korken krävs att luft kan flöda in i korken i samma takt som bränslet flödar ut. Då det endast fanns ett hål nertill i bränslekorken låg problemet kring att jämnt flöde inte skulle kunna åstadkommas där. Hålet var dessutom väldigt litet, i och med att det fanns lite utrymme inne i korken vilket skulle förhindra tillräckligt flöde av bränsle. För att lösa dessa problem ändrades bränslekorkens nedre öppning till två öppningar på varsin sida enligt Figur 22. Med två hål tillåts luft att flöda in genom det ena hålet då bränsle flödar ut genom det andra. Med denna utformning kunde även hålen vara större, för att erbjuda ett större flöde.



Figur 22. *I bilden till vänster visas det ursprungliga hålet för bränsle, till höger är den nya lösningen med två större hål för tillräckligt och jämnt flöde av bränsle*

4.1.3 Tryck

Idag har Trangias nuvarande bränsleflaska en metallring runt flaskhalsen för att motstå det inre trycket som uppstår. Detta var något som inte var inkluderat i koncept 3. Då bränslekorken sitter på insidan av flaskan i detta koncept kunde problemet enkelt lösas på samma sätt som Trangias nuvarande flaska - med en metallring runt flaskans hals, se Figur 23.



Figur 23. *I bilden till vänster visas konceptet utan någon lösning för det inre trycket, till höger är metallringen inkluderad för att tåla det inre trycket*

5 SLUTGILTIGT KONCEPT

Efter vidareutvecklingen kunde det slutgiltiga konceptet tas fram samt fungerande prototyper.

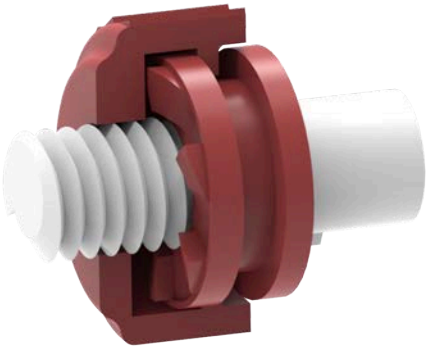
5.1 Utformning

Det slutgiltiga konceptet är en barnsäker bränslekork med fokus på användarvänlighet samt säkerhet. Detta resulterade i en barnsäker bränslekork som behåller Trangias nuvarande säkerhetsaspekt då den automatiskt stängs då tappen släpps. Bränslekorken är barnsäker dels i den aspekt att korken inte enkelt kan användas av ett barn (hällmekanism) och dels att den medger en svårare avmontering. För att säkerställa en robust, hållbar och säker bränslekork har antalet komponenter minimerats till största möjliga mån samtidigt som korkens utformning är enkel och avskalad för att passa in i Trangias produktkatalog. Bränslekorken består av en kork, en tapp med platta och packning, en fjäder och en reglagekork. Se Figur 24 för korkens utvändiga utformning.



Figur 24. *Helhetsbild av bränslekorken*

Reglagekorken är uppdelad i två delar, en inre och en yttre del. Den inre är gängad mot tappen medan den yttre är sammankopplad till den inre delen med ett spår och kan rotera fritt. För att skruva ut reglagekorken måste den yttre delen tryckas in för att få fäste mot den inre delen och sedan roteras. Detta möjliggörs med hjälp av ett mönster i form av utskärningar på den yttre respektive den inre delen som passar ihop när den yttre trycks in mot den inre, se Figur 25.



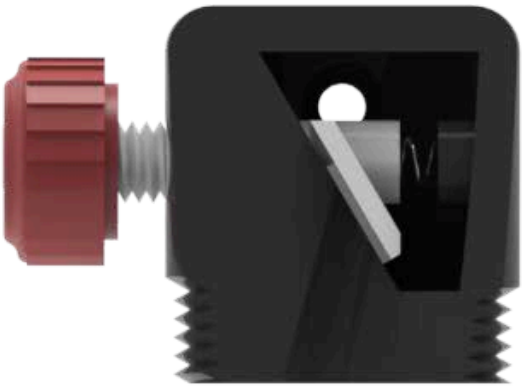
Figur 25. *Reglagekorken monterad på tappen där dess inre och yttre del synliggörs*

Då reglagekorken är inskruvad kan bränslekorken inte skruvas ut. Detta på grund av en utskärning i toppen av flaskhalsen som låser bränslekorkens rörelse enligt Figur 26. Utskärningens form motsvarar reglagekorkens form, och för avmontering av bränslekorken krävs att reglagekorken först skruvas ut.



Figur 26. *Reglagekorken är inskruvad och hindrar bränslekorken från att både avmonteras och hälla bränsle*

Då reglagekorken har skruvats ut kan tappen tryckas in. Med tappen intryckt kan bränsle hällas ut. Flödet av bränslet är jämnt då korkens två hålpar (två nertill och två upptill) tillåter luft att flöda in i ena, då bränsle flödar ut i den andra. När tappen släpps återgår den till sitt stängda läge då fjädern trycker på tappen, se Figur 27.

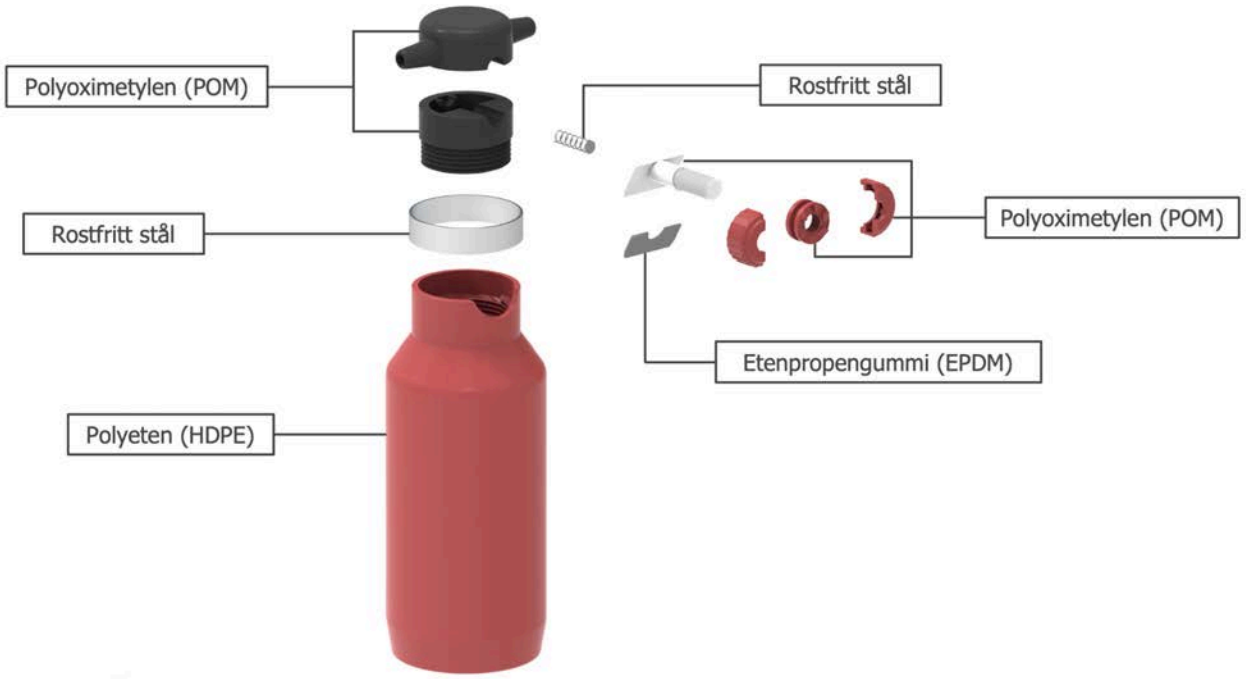


Figur 27. *Snittvy av bränslekorken där reglagekorken är utskruvad och där fjädern och tappen trycks tillbaka automatiskt (återgår till sitt stängda läge)*

5.2 Material

Materialen som valdes till bränslekorken och bränsleflaskan är material som Trangia använder idag till sin bränslekork och flaska. Merparten av korken ska därför tillverkas i Polyoximetylen (POM) och detta inkluderar den svarta korken, tappen med platta och reglagekorkens alla delar. Flaskan ska tillverkas i Polyeten (HDPE). Dessa material valdes då de har mycket god beständighet mot fukt och kemikalier. För packningen till plattan som trycker mot de två öppningarna där bränslet flödar in i korken, undersöktes material som var bra för tätning.

Etenpropengummi (EPDM) är ett syntetiskt gummi som är ett vanligt förekommande material för olika sorters tätningar. Därför valdes detta material till packningen. För både fjädern och metallringen valdes rostfritt stål då de materialen används av Trangia för dessa komponenter. Se sprängskiss av bränslekork och bränsleflaska i Figur 28.



Figur 28. *Komponenter och dess material*

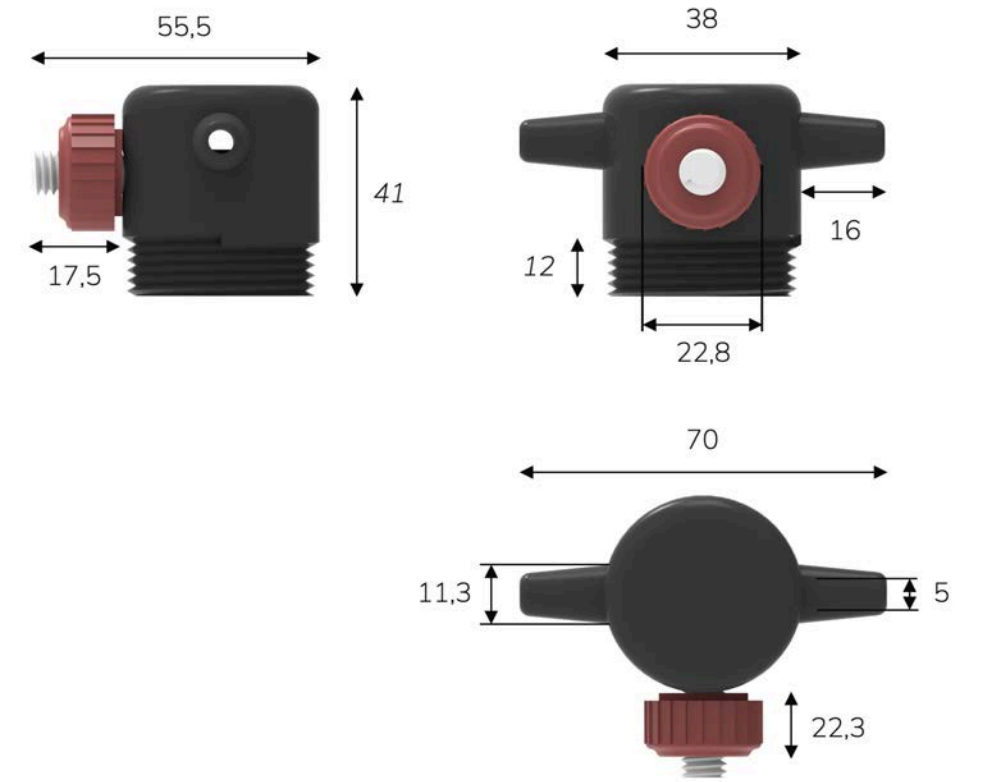
För att konstruera bränslekorken är korken uppdelad i två delar, detta för att kunna sätta fast tappen och fjädern. Tappen och fjädern sitter genom ett rör i korken, men då tappen har en platta med större dimensioner än röret, kan tappen inte träs in i röret. Korken behöver därför tillverkas i separata delar. Korken delas horisontellt längs röret där tappen sitter enligt Figur 29. De två delarna kan sammanfogas då tappen och fjädern har placerats i röret.



Figur 29. *Kork uppdelad längs rör, där tapp med fjäder placeras i röret innan sammanfogning av kork*

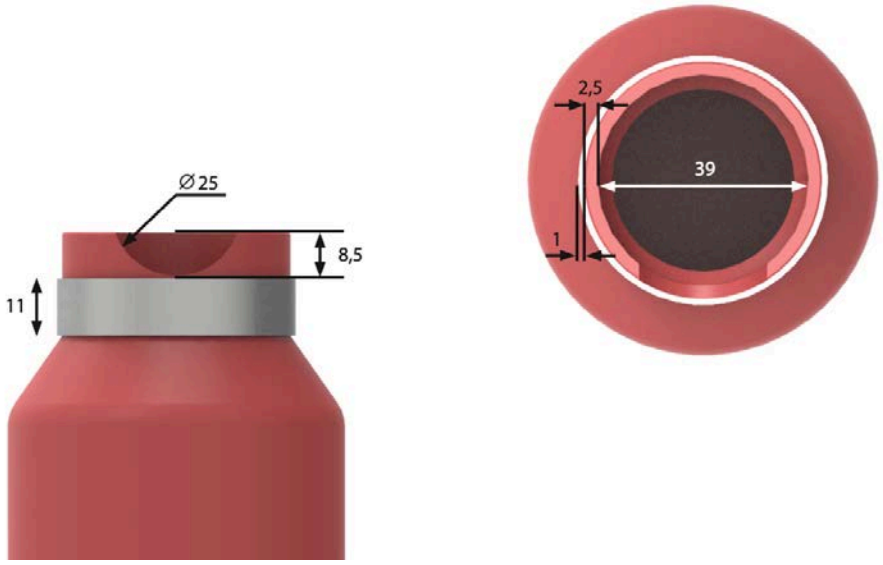
5.3 Mått

För att få plats med de inre komponenterna, tapp med platta och packning samt fjädern, behövde den nya bränslekorken ha en större diameter än Trangias nuvarande. Detta även för att uppfylla de krav och önskemål som sattes på korken i kravspecifikationen och där stort fokus låg på att möjliggöra ett jämnt och tillräckligt högt flöde av bränsle genom korken. Den slutgiltiga bränslekorken har därför en höjd på 41 mm, bredd på 70 mm och ett djup på 55,5 mm. Se Figur 30 nedan för fullständiga mått i millimeter.



Figur 30. *Utvändiga mått för bränslekorken*

För flaskan är dimensionerna av nedre delen samma som Trangias nuvarande bränsleflaska men där den övre delen, det vill säga flaskhalsen, har modifierats. Detta för att möjliggöra barnsäkerheten för avmontering av korken och för aktivering av hällanordningen i en och samma del. Då reglegekorken i inskruvat läge ska låsa hela bränslekorken från att skruvas av flaskan, har en utskärning gjorts i flaskans hals som matchar reglagekorkens utformning. I Figur 31 redovisas flaskans mått i millimeter.

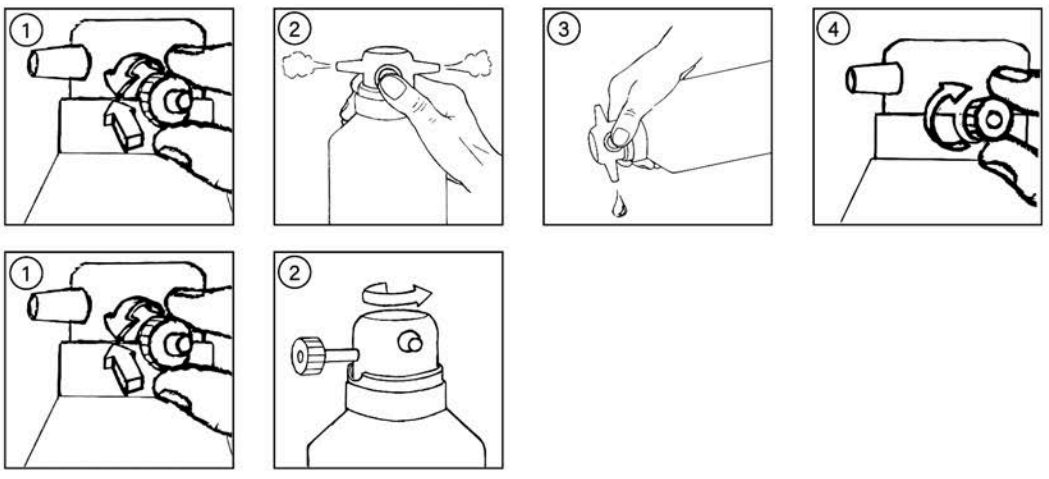


Figur 31. *Dimensioner för flaskans övre del*

För fullständiga mått av komponenterna i bränslekorken samt metallringen, se bilaga F.

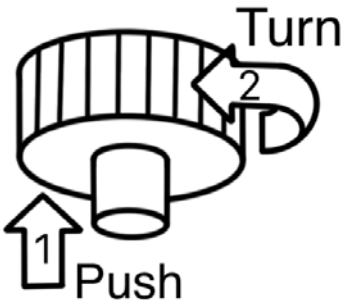
5.4 Användarmanual

Under behovsanalysen identifierades att korken bör ha en lättförståelig funktion för en vuxen person, därmed framtogs en användarmanual, se Figur 32. Användarmanualen ska sitta på sidan av bränsleflaskan så att en vuxen lätt ska kunna läsa av den och förstå hur korken används. Den första raden med steg ett till fyra visar på hur korken används för att aktivera hällanordningen och hälla bränsle samt hur korken låses. I andra raden upprepas steg ett för att sedan i steg två kunna skruva av hela bränslekorken från flaskan.



Figur 32. *Användarmanual för hur bränslekorken används*

En simplifierad version av användarmanualen, där det visas hur reglagekorken skruvas ut sattes även på ovansidan av korken, se Figur 33. Där första steget är att trycka in reglakekorken och samtidigt vrida den för att skruva av den.



Figur 33. *Användarmanual för hur den barnsäkra reglagekorken fungerar*

I Figur 34, nedan, redovisas användarmanualen för bränslekorken samt den barnsäkra reglagekorken applicerad på flaskan och korken.



Figur 34. *Bränslekork och bränsleflaska med användarmanual*

5.5 Slutgiltig prototyp

Den slutgiltiga prototypen skapades med hjälp av en 3D-skrivare där merparten av dess komponenter är tillverkade i PLA-filament. En standardfjäder används. För att ge de elastiska egenskaperna som tätningen kräver är packningen tillverkad i TPU-filament. För att montera ihop bränslekorken med dess inre komponenter, det vill säga tapp med platta, packning och fjäder, har den delats upp i tre delar istället för en övre och undre korkdel. Även reglagekorkens yttre del har uppdelats i två delar för att monteras ihop med den inre delen. Bränslekorkens alla delar har sedan målats med sprayfärg och satts ihop med lim. I Figur 35 nedan, visas hur prototypen ser ut och fungerar när tappen hålls in och bränsle kan flöda.



Figur 35. *Den slutgiltiga prototypen i naturen, med ett stormkök från Trangia i bakgrund*

6 DISKUSSION

Projektet grundades i att Trangias bränsleflaska och kork inte får säljas i USA och Kanada då de inte följer standarderna ASTM F2517-22e1 och ASTM F3326-21. Dessa standarder bedöms med flera tester som inte kunde utföras under detta projekt. Istället har standarden gällande barnsäkerhet, ASTM F2517-22e1, ersatts med den generella förutsättningen att två rörelser utförs samtidigt. Nästan alla barnsäkra korkar använder denna princip men på olika sätt. Det antogs därför att om korken i detta projekt följer den principen, ska den kunna klara av de barnsäkerhetstester som utförs vid klassificering av ASTM F2517-22e1. Dessutom använder det slutgiltiga konceptet en barnsäkerhetslösning där en kork behöver tryckas in samtidigt som den skruvas ut. En lösning som är beprövad enligt ASTM F2517-22e1 och används på många barnsäkra behållare idag. För att underbygga trovärdigheten av bränsleflaskans och bränslekorkens barnsäkerhetsförmåga bör däremot barnsäkerhetstester utföras.

Då projektet tidigt avgränsades till att inte inkludera en FMD, lades mindre fokus på ASTM F3326-21, standarden som gäller flamsäkerhet. Följaktligen utformades ingen FMD till det slutgiltiga konceptet, och konceptet i sin nuvarande design kan därför inte testas enligt ASTM F3326-21. Som vidareutveckling skulle därför en FMD behöva utformas till bränsleflaskan och implementeras samt testas enligt ASTM F3326-21 för att flaskan och korken ska kunna säljas i USA och Kanada.

Vid valet av material lades störst fokus på att uppfylla kravspecifikationens krav och önskemål kring att tåla olika sorters bränslen, vattentålighet samt hållbarhet. Då Trangias nuvarande bränslekork och bränsleflaska har bra beständighet mot både fukt och kemikalier, valdes samma material, Polyoximetylen (POM) till merparten av korken samt Polyeten (HDPE) till flaskan. Som vidareutveckling skulle fler material undersökas för att säkerställa en mer hållbar och miljövänlig produkt. Där även tillverkning och transport hade kunnat jämföras mellan olika material.

Det slutgiltiga konceptet har antagits kunna tillverkas av de maskiner Trangia använder för att tillverka sin nuvarande bränslekork. Exakt hur den bäst tillverkas har däremot inte undersökts. Då bränslekorken som togs fram under detta projekt har delar och komponenter som sitter fast i andra, kan konstruktionen bli mer komplicerad än för Trangias nuvarande kork. Delar som kan medföra svårigheter i konstruktion är framförallt tappen samt fjädern. Vid framtagande av prototypen för det slutgiltiga konceptet delades korken upp längs röret där tappen var menad att sitta, så att fjädern och tappen då kunde träs in. Delarna limmades sedan ihop då tappen och fjädern satt på rätt plats. Denna montering kan vara svår vid massproduktion, och skarven mellan delarna skulle kunna vara den punkten där korken har som lägst hållfasthet. Vidareutveckling för det slutgiltiga konceptet hade därför inkluderat en åtgärd för detta problem. Den tänkta monteringen, där två korkdelar sammanfogas, kan undersökas för att kontrollera hållfastheten i skarven. Nya lösningar för montering av korken bör också undersökas.

7 SLUTSATS

Under projektet har en ny bränslekork utvecklats och tagits fram där Trangias bränsleflaska har modifierats för att korken ska kunna fästas på den. Material har valts för att uppfylla de krav som ställs på att den ska klara av olika standardbränslen och de påfrestningar den kan utsättas för vid användning. Bränslekorkens utformning och konstruktion har haft utgångspunkten att behålla Trangias nuvarande säkerhetsprincip. Utformning har även utgått från att bränslekorken ska kunna klassas som barnsäker enligt ASTM F2517-22e1, men med den generella förutsättningen att två rörelser utförs samtidigt som riktlinje. Validering utfördes med hjälp av egna tester samt iterering. Det slutgiltiga konceptet uppfyller dess syfte och mål i den mån att den använder en barnsäkerhetsprincip som sedan innan är beprövad enligt standarden den behöver förhålla sig till. Det uppfyller även dess syfte och mål kring direktiven angående att behålla bränslekorkens säkerhetsprincip angivna av Trangia. Det slutgiltiga konceptet brister däremot gentemot målet om flamsäkerhet, då framtagandet av en FMD avgränsades.

8 REFERENSER

1. Trangia, 2024. URL:https://trangia.se/om-oss/, [2024-01-24]

2. American Society for Testing and Materials (ASTM), 2024. *Standard Specification for Flame Mitigation Devices on Portable Fuel Containers, ASTM F3326-21.* URL:https://www.astm.org/f3326-21.html [2024-02-04]

3. American Society for Testing and Materials (ASTM), 2024. *Standard Specification for Determination of Child Resistance of Portable Fuel Containers for Consumer Use, ASTM F2517-22e1.* URL:https://www.astm.org/f2517-22e01.html [2024-02-04]

4. Gotlands Gummifrabrik AB (GGF), 2024. *EPDM Etenpropengummi.* URL:https://www.ggf.se/gummi-och-silikon/epdm-etenpropengummi/ [2024-04-10]

9 FIGURFÖRTECKNING

Figurer där ingen referens anges är privata tillhörande författarna.

Figur 1. Bild av Trangias bränslekork samt dess genomskärning erhållna från Trangia AB

Figur 2. Uriel Mont, 2020.
URL:https://www.pexels.com/photo/coffee-kettle-on-gas-stove-placed-on-table-during-camping-6271290/ [2024-02-08]

Lachlan Ross, 2021.
URL:https://www.pexels.com/photo/suv-cars-parked-on-sandy-coast-against-overcast-sky-6510413/
[2024-02-8]

Adrià Masi, 2022.
URL:https://www.pexels.com/sv-se/foto/bergen-sommar-man-vandring-15882461/
[2024-02-08]

Uriel Mont, 2020.
URL:https://www.pexels.com/photo/camping-chair-near-table-on-river-shore-6271625/ [2024-02-08]

Lukas, 2018. URL:https://www.pexels.com/photo/tents-on-the-ground-1309587/
[2024-02-08]

Teemu R, 2019.
URL:https://www.pexels.com/photo/photo-of-tent-by-the-beach-1840394/
[2024-02-08]

Figur 3. Johnson, et al. A, 2018. *Flame mitigation device (FMD) for use with a portable fuel container.* URL:https://uspto.report/patent/grant/10,737,127#D00002
[2024-02-10]

NO-Spill, 2022. *Safety through innovation.* URL:https://nospill.com/pages/safety
[2024-02-10]

Figur 4. Primus, 2024. *Bränsleflaska röd.*
URL:https://primusequipment.com/sv-se/products/fuel-bottle-0-35l-red
[2024-02-08]

Katadyn Group, 2024. *Optimus Fuel Bottle 0.4L [S]*.
URL:https://www.katadyngroup.com/de/en/8017606-fuel-bottle-s-0.4-l-~p6884
[2024-02-08]

MSR, 2024. *MSR Fuel Bottles.*
URL:https://www.msrgear.com/ie/stoves/stove-accessories/msr-fuel-bottles/msr-fuel-bottles.html [2024-02-08]

Primus, 2024. *Omnifuel incl. Fuel Bottle & Pouch.*
URL:https://primusequipment.com/en-se/products/omnifuel-stove-incl-bottle-pouch?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwncWvBhD_ARIsAEb2HW8_8XLyAD17-4sMyxgii9_e_jLI_mOP11Lq8FjF-GKcij4fbP5HEuQaAgu9EALw_wcB&utm_campaign=SEK%20-%20SE%20-%20Meta&utm_content=OmniFuel%20incl.%20Fuel%20bottle%20%26%20Pouch&utm_medium=organic&utm_source=combined&variant=46488526782804 [2024-02-08]

Figur 5. Intersport AB, 2024. *Jo Sport Spritbränsle*.
URL:https://beta.intersport.se/utrustning/friluftstillbehor/kok/jo-sport-spritbransle/onecolour/onesize?store=187&open_modal=cnc&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw5v2wBhBrEiwAXDDoJXvi-03TG-0rQn_EnzaT8Uz2KKENqhL--dlMfgsf1nVAnFS-d-TXABoClAwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds [2024-02-08]

Clas Ohlson, 2024. *T-Tenol Kemetyl Specialbränsle, 1 liter.*
URL:https://www.clasohlson.com/se/T-Tenol-Kemetyl-Specialbr%C3%A4nsle,-1-liter/p/34-2224?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw5v2wBhBrEiwAXDDoJQI8JwKfsODvuqpo511zo7bEy1pxUb5Hc3PI71fKpKVil4m8YkwW0xoCPToQAvD_BwE
[2024-02-02]

Figur 6. Scepter, 2024. *2 Gallon Smartcontrol Gasoline Can.*
URL:https://www.scepter.com/products/consumer-products/smartcontrol-gasoline-can/2-gallon-smartcontrol-gasoline-can/ [2024-02-08]

Scepter, 2024. *Smartcontrol Spout Replacement.*
URL:https://www.scepter.com/products/consumer-products/smartcontrol-spout-replacement/ [2024-02-08]

Figur 7. Webpackaging, 2024. *Child Resistant closure.*
URL:https://www.webpackaging.com/en/portals/origin/assets/11063285/child-resistant-closure/ [2024-02-08]

Drug Plastics Group, 2024. *PharmaSure™ 28 mm Squeeze and Turn Pictorial Top CRC.*
URL:https://www.drugplastics.com/product/pharmasure-28-mm-squeeze-and-turn-pictorial-top-crc/ [2024-02-08]

Amazon, 2024. *Prescription Reversible Thumb Tab Vials, Medicine Container, Pill Bottle, Prescription Pharmacy Vials Reversible Cap with Aminal Pet Resistant (not Child Resistant) Open (13 Dram, 12pcs).*
URL:https://www.amazon.com/Prescription-Reversible-Medicine-Container-Resistant/dp/B0B7X235YJ?th=1 [2024-02-08]

Drug Plastics Group, 2024. *PharmaSure™ 38 mm Snap Cap Text Top CRC.*
URL:https://www.drugplastics.com/product/pharmasure-38-mm-snap-cap-text-top-crc/ [2024-02-08]

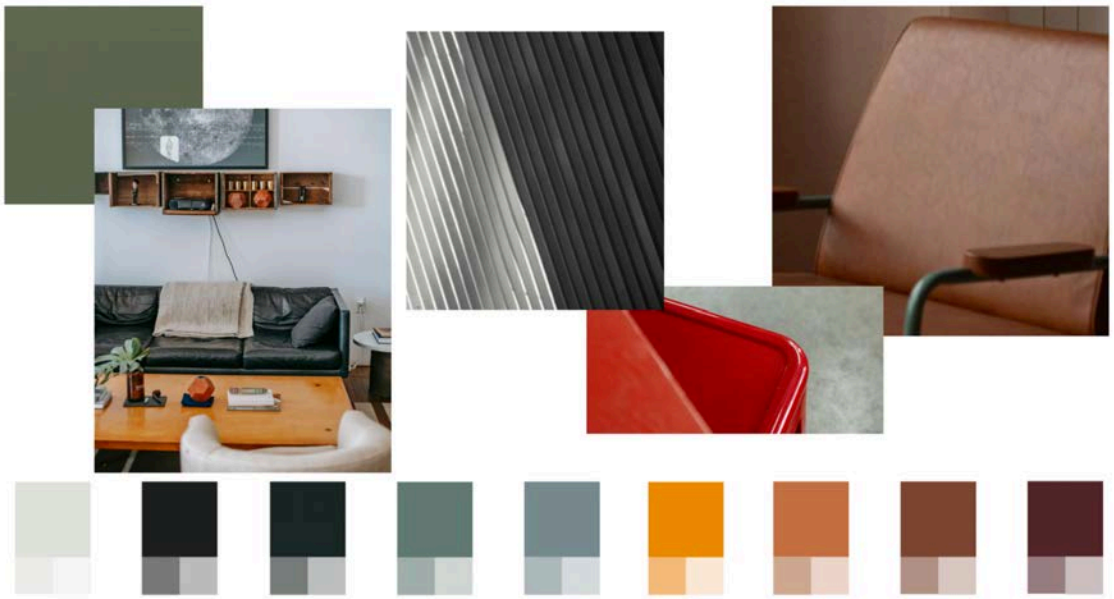
Figur 10. Bild av Trangias bränsleflaska erhållen från Trangia AB

Bilaga A. Behovsanalys

Fysiska Behov	Kognitiva Behov	Emotionella Behov
Vara flamsäker	Lättförståelig funktion Enkelt att förstå hur den används (för en vuxen)	Medge tillförlitlighet, ge känsla av att den uppfyller önskad funktion
Vara barnsäker (enligt ASTM F2517-22e1)	Svår funktion/utformning för ett barn (under 5 år) att förstå. Ska inte kunna “öppna” korken på något sätt	Enhetlig med Trangias produkter, passa in i deras produktkatalog
Ha Trangias nuvarande säkerhetsprincip	Enkel av- och påmontering på flaskan (hur den monteras)	Estetiskt tilltalande (i en friluftsmiljö)
Barnsäker, två saker måste göras samtidigt för avmontering av korken samt aktivering av hällanordningen	Enkel separering av olika material för återvinning	
Behålla bränsle i bränsleflaskan/förslutning av bränsleflaskan	Utformning/utseende som visar på vad för produkt det är (ex. brandfarlig)	
Jämnt flöde av bränsle		
Snabb öppning och stängning		
Klara av olika väderförhållande, ex. hög korrosionsbeständighet		

Bilaga B. Moodboards

Bilaga B.1 Färg Moodboard



Bilaga B.2 Form Moodboard



Bilaga B.3 Material Moodboard



Referenslista

Charlotte May, 2020.
URL:https://www.pexels.com/photo/interior-of-living-room-decorated-with-paintings-and-bookshelves-5825610/ [2024-02-08]

Charlotte May, 2020.
URL:https://www.pexels.com/photo/abstract-backdrop-of-modern-building-roof-in-sunlight-5825604/ [2024-02-08]

Cottonbro studio, 2020. URL:https://www.pexels.com/photo/red-and-gray-metal-chair-4829085/ [2024-02-08]

Monstera Production, 2020.
URL:https://www.pexels.com/photo/mock-up-frame-near-armchair-6373478/ [2024-02-08]

Färgpalett (grafiska guide) är erhållen från Trangia AB

Ary Attab, 2017.
URL:https://www.pexels.com/photo/abstract-architecture-with-repeating-shapes-6559790/ [2024-02-08]

Cocarinne, 2021.
URL:https://www.pexels.com/photo/round-ceramic-dishes-placed-on-black-surface-7260337/ [2024-02-08]

SevenStorm JUHASZIMRUS, 2014.
URL:https://www.pexels.com/photo/grayscale-photography-of-dome-439028/ [2024-02-08]

Katrin Bolovtsova, 2021.
URL:https://www.pexels.com/photo/a-round-wooden-decors-and-a-stick-beside-a-concrete-pedestal-7307616/ [2024-02-08]

Athena Sandrini, 2018.
URL:https://www.pexels.com/photo/brown-wall-designed-with-holes-1567356/ [2024-02-08]

Sarah Chai, 2021.
URL:https://www.pexels.com/photo/skincare-cosmetics-and-ear-sticks-on-table-7262466/
[2024-02-08]

Lincolnshire Fenn Crafts, 2024. *100% Wool Felt Squares - 2 Sizes - Black and Grey.*
URL:https://lincolnshirefenncrafts.com/product/100-percent-wool-felt-squares/ [2024-02-08]

Jess Bailey Designs, 2017.
URL:https://www.pexels.com/photo/black-vent-close-up-photography-730750/ [2024-02-08]

Janko Ferlic, 2020. URL:https://www.pexels.com/photo/photo-of-cooking-pots-4509047/
[2024-02-08]

Amazon, 2024. *(84,99kr/m) Breaker vattentät – vindtät, vattentät, belagt tyg – polyester – segelduk – metervara (antracit).*
URL:https://www.amazon.se/99kr-Breaker-vattent%C3%A4t-polyester-metervara/dp/B00WHT9Z7G/ref=asc_df_B00WHT9Z7G/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476573985827&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7087924788564983861&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062465&hvtargid=pla-734007065258&mcid=aac3db3affc53dc1a856b881b585e716&th=1 [2024-02-08]

Bilaga C. Funktionsanalys

Huvudfunktion	**Anmärkning**	**Kommentar**
Erbjuda förslutning	K	Motverka bränsle att oavsiktligt lämna behållare

Delfunktion	**Anmärkning**	**Kommentar**
Tillåta av- och påmontering	K	På bränsleflaska
Äga täthet	K	Måste vara tätt mellan kork och flaska, samt kräva viss kraft för att skruva upp bränslekork

Stödfunktion	**Anmärkning**	**Kommentar**
Målgrupp/marknad		
Tilltala målgrupp	Ö	Estetiskt tilltalande i en friluftsmiljö
Minska produktionskostnad	Ö	Utformning som ger möjlighet till låg produktionskostnad
Följa företagsimage	K	Passa in i Trangias nuvarande produktutbud
Erbjuda reglering	K	Av hällanordningen Enkelt och snabbt kunna öppna och stänga monterad kork
Uttrycka funktion	K	Ska tydligt visa på hällanordning av på- och avmontering
Förtydliga användning	K	Hällanordning ska kunna förstås av en vuxen
Medge tillförlitlighet	Ö/K	Ge känsla av att den uppfyller önskad funktion
Underlätta transport	Ö	Ex. kunna fästas på en ryggsäck
Ergonomi & säkerhet		

Medge flöde	K	Öppning i kork som ger möjlighet till flöde av bränsle
Underlätta flöde	K	Utformning av öppning som ger möjlighet till ett jämt flöde av bränsle
Äga flamsäkerhet	Ö	Uppfyller kraven i enlighet med ASTM F3326-21
Äga barnsäkerhet		Uppfyller kraven i enlighet med ASTM F2517-22e1
Erbjuda säkerhetsprincip	K	Måste aktivt hålla ner korken för att bränslet ska kunna hällas, när korken släpps så stoppas automatiskt hällanordningen (som Trangias bränslekork erbjuder idag)
Följa standarder F3326-21 samt F2517-22e1 (flamsäkerhet och barnsäkerhet)		
Förhindra flampropagering	K	Förhindra att flammor propagerar in i flaskan via öppningen för påfyllning
Förhindra flampropagering	K	Förhindra att flammor propagerar in i flaskan via öppningen för hällning
Medge inflöde	K	
Förhindra statisk urladdning	K	Metall mot metall får ej förekomma
Tåla standardbränslen	K	Ex. CE25a och CE85a (standardbränslen)
Erbjuda barnsäkerhet	K	Ex. två saker (rörelser) måste utföras samtidigt för att avmontera korken för påfyllning av bränsle
Erbjuda barnsäkerhet	K	Ex. två saker (rörelser) måste utföras samtidigt för att justera reglagets läge

Kvalité		
Optimera livslängd	K	Klara 5 år, ingen komponent ska gå sönder inom 5 år
Motstå korrosion	K	Tåla olika väderförhållanden, som regn och fukt utan att missfärgas och/eller korrodera
Medge stöttålighet	K	Tålig mot fall och stötar
Klara tryck	K	Klara av tryck på 100 kPa med vatten vid en hålltid på 30 min
Klara tryck	K	Klara av tryck på 20 kPa med luft vid en hålltid på 5 min
Medge rengöring	K	
Underlätta rengöring	Ö	
Hållbarhet & Återvinning		
Erbjuda hållbarhet	Ö	Ex. närproducerade råvaror/komponenter
Underlätta återvinning/återanvändning	Ö	Återvinningsbara material Enkel separering av olika material

* K = krav, Ö = önskemål

Bilaga D. Kravspecifikation

Kravspecifikation

MF132X Kandidatexamensarbete i Teknisk Design VT 2024

Bakgrund
Trangia erbjuder idag en bränsleflaska för spritbränslen. Korkens utformning möjliggör att hälla vätskan utan att korken tas av och där man aktivt måste hålla en tapp intryckt för att aktivera hällanordningen. När tappen släpps stängs korken och förhindrar vätskan från att fortsätta rinna, samtidigt som det hindrar lågor att slå in i flaskan och orsaka explosion. I samband med att nya regler gällande barnsäkerheten respektive flamsäkerheten, för sådana produkter har införts i Kanada och USA, är bränsleflaskan inte längre godkänd på dessa marknader.

Produktmål
Målet med projektet är att utveckla en barn- och flamsäker bränslekork som är kompatibel med Trangias bränsleflaska där flaskans övre del kan modifieras. Korken ska därför bevara Trangias nuvarande säkerhetsprincip men även inkludera barnsäkerhetsaspekten.

Tidsram
Projektet pågår från 2024-01-16 till 2024-06-03 och resultatet kommer att presenteras vid en muntlig redovisning och i form av en projektmapp samt teknisk rapport.

Tålighet
- K. Bränslekorken ska kunna klara av kontakt med standardbränslena CE25a och CE85a
- K. Bränslekorken ska ha hög korrosionsbeständighet, mot saltvatten, sötvatten, bränsle/bensin och eld
- K. Bränslekorken ska förhindra smuts (ex. jord, löv) från att fastna i korkens inre funktionsytor samt från att kontaminera bränslet
- Ö. Bränsleflaskan bör tåla fall och stötar

Användning
- K. Bränslekorken ska enkelt kunna användas av målgruppen
- Ö. Bränslekorken bör vara lätt att montera på bränsleflaskan för användning
- Ö. Bränslekorken bör vara lätt att ta av för påfyllning av bränsleflaskan

Säkerhet
- K. Bränslekorken ska klara av ett tryck på 100 kPa med vatten vid en hålltid på 30 min
- K. Bränslekorken ska klara av ett tryck på 20 kPa med luft vid en hålltid på 5 min
- K. Bränslekorken ska vara barnsäker, det vill säga få godkänt på tester (enligt ASTM F2517-22e1)
- K. Bränslekorken ska förhindra att flammor propagerar in till bränsleflaskan via öppningen för hällning

- K. Bränslekorken ska förhindra att flammor propagerar in till bränsleflaskan via öppningen för påfyllning

Utformning

- K. Bränslekorken ska passa in i Trangias nuvarande produktkatalog
- K. Bränslekorken ska möjliggöra konstant flöde av bränsle
- Ö. Flödet av vätskan från bränslekorken bör inte skilja sig mer än 20% från Trangias bränslekork

Produktion

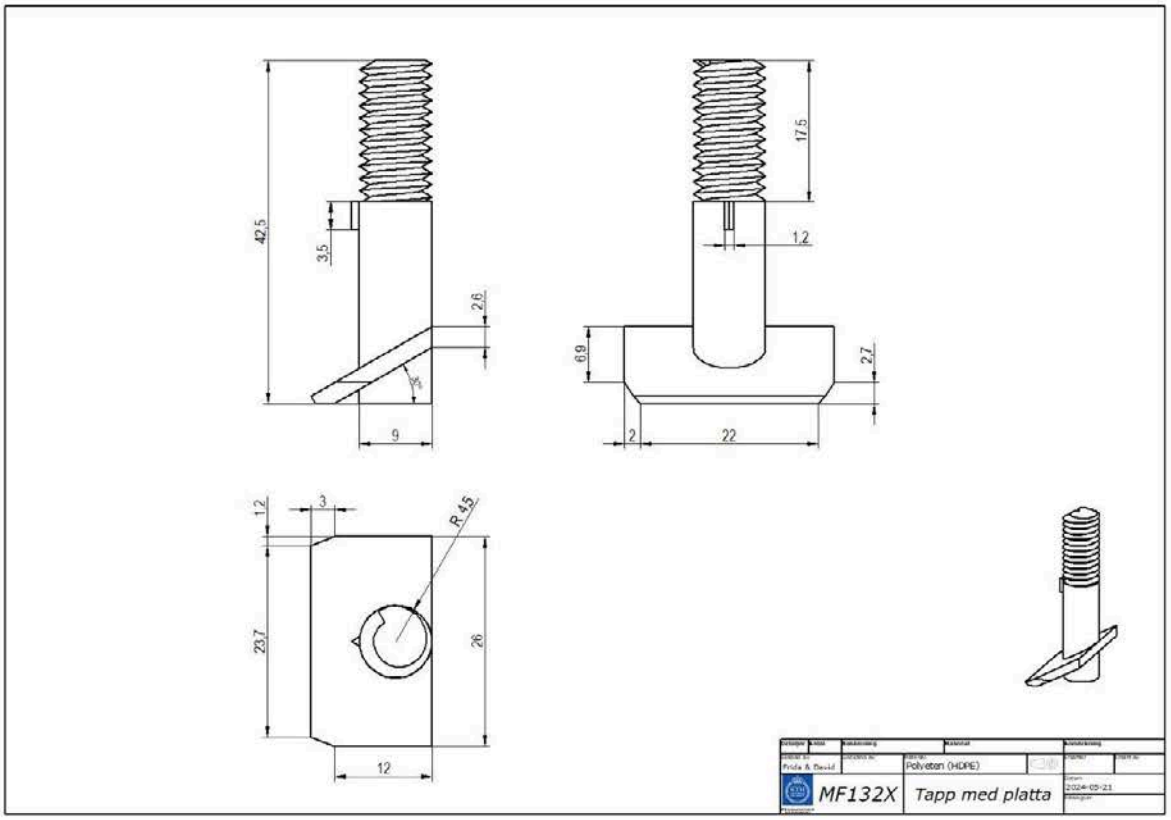
- Ö. Bränslekorken bör vara tillverkad i återvinningsbart material
- Ö. Bränslekorken bör vara möjlig att producera med befintliga maskiner (som Trangia har idag)

Bilaga E. Kriterieviktsmatris

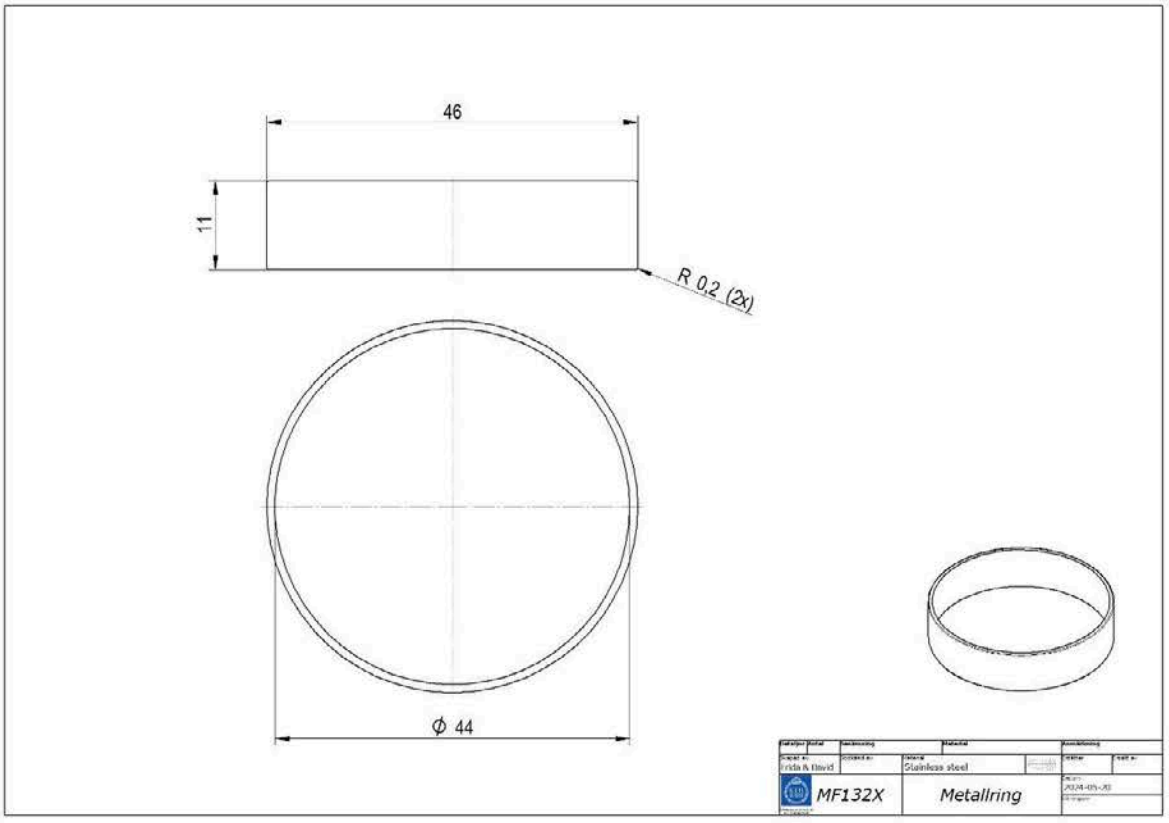
Önskemål		Koncept					
		Koncept 1		Koncept 2		Koncept 3	
	w	v	t	v	t	v	t
Reglering av hällmekanism	2	4	8	4	8	3	6
Uttrycka funktion (för avmontering)	4	2	8	4	16	3	12
Förtydliga användning (för hällmekanism)	4	4	16	4	16	3	12
Medge flöde	5	5	25	5	25	5	25
Underlätta flöde	3	5	15	5	15	4	12
Bevara säkerhetsprincip	5	5	25	5	25	5	25
Underlätta påfyllning	2	4	8	4	8	5	10
Tåla standardbränslen	5	5	25	5	25	5	25
Barnsäkerhet tapp	5	3	15	3	15	5	25
Barnsäkerhet avmontering	5	3	15	4	20	5	25
Optimera livslängd	3	5	15	4	12	3	9
Korrosionstålig	4	4	16	4	16	4	16
Stöttålig	3	3	9	3	9	3	9
Klara tryck	4	3	12	2	8	5	20
Medge rengöring	3	4	12	4	12	3	9
Underlätta återvinning	2	3	6	3	6	1	2
Total poäng			**230**		**236**		**242**
Rangordning			**3**		**2**		**1**

Bilaga F. Måttritningar

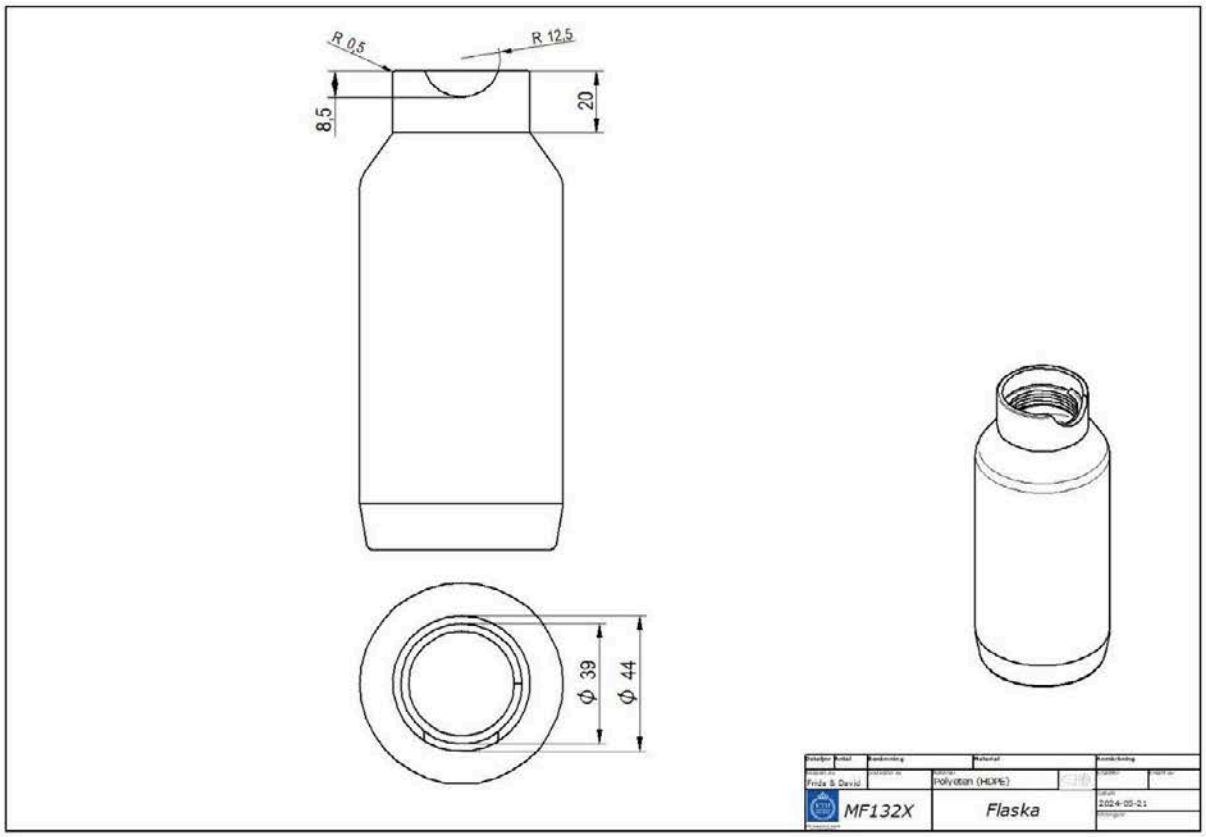
Bilaga F.1 Tapp med platta



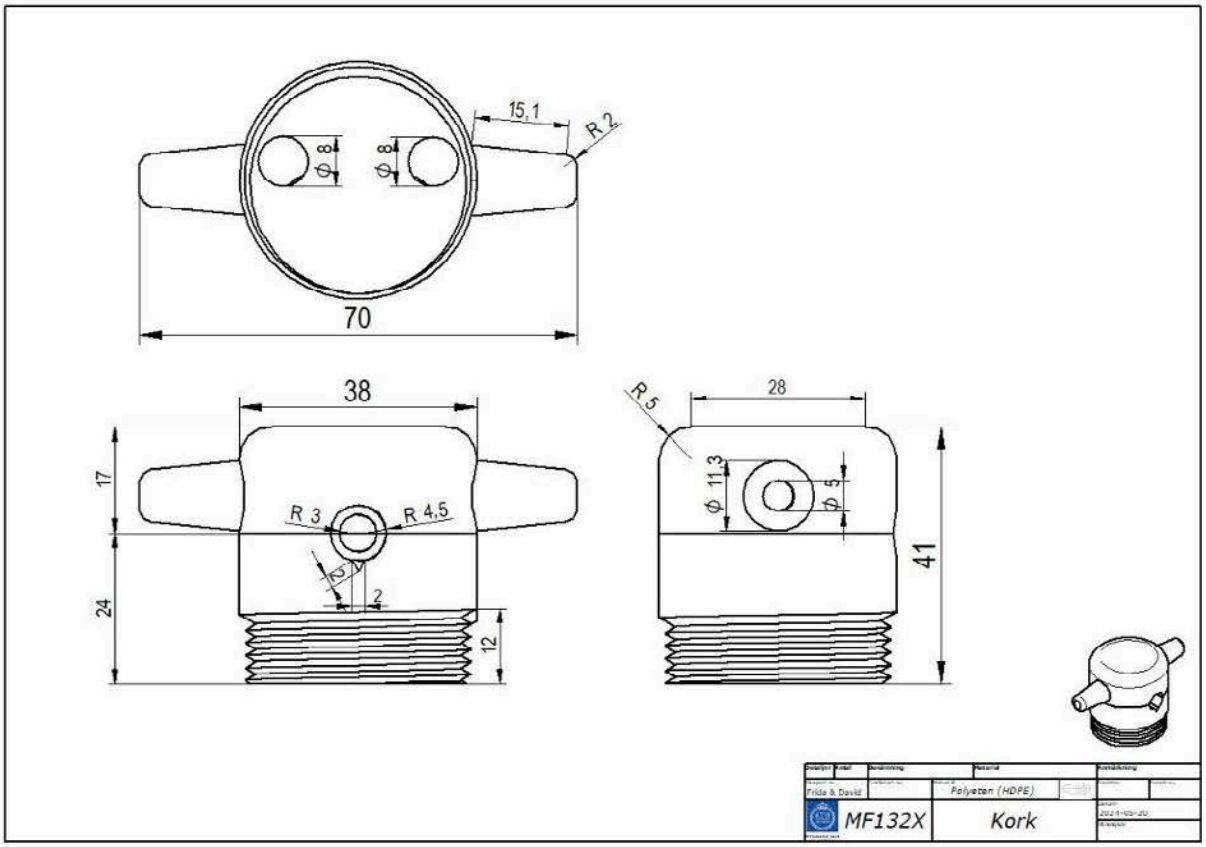
Bilaga F.2 Metallring



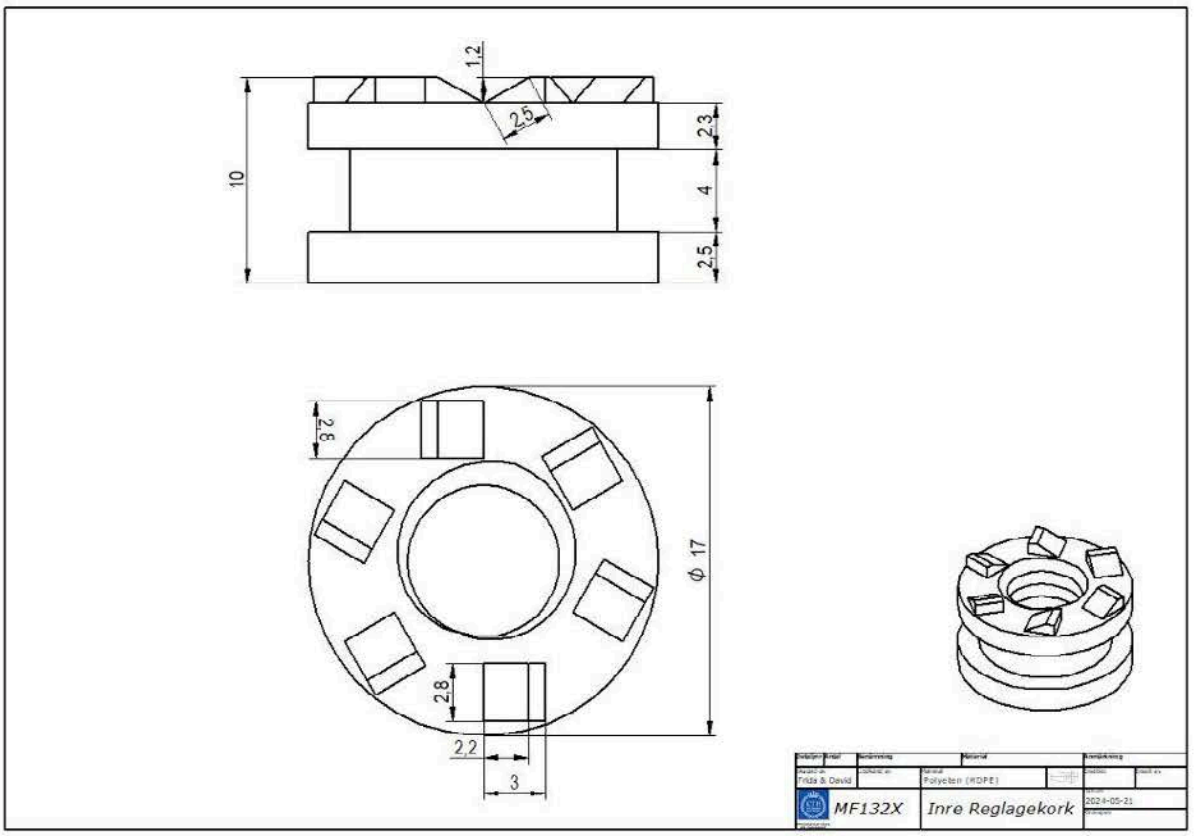
Bilaga F.3 Flaska



Bilaga F.4 Kork



Bilaga F.5 Inre Reglagekork



Bilaga F.6 Yttre Reglagekork

